

Introduction à la programmation linéaire

[ER01] Éléments de recherche opérationnelle



Table des matières

- Modélisation à l'aide d'un programme linéaire
- Algorithme du simplexe
- La programmation linéaire en pratique
- Encore un peu de modélisation



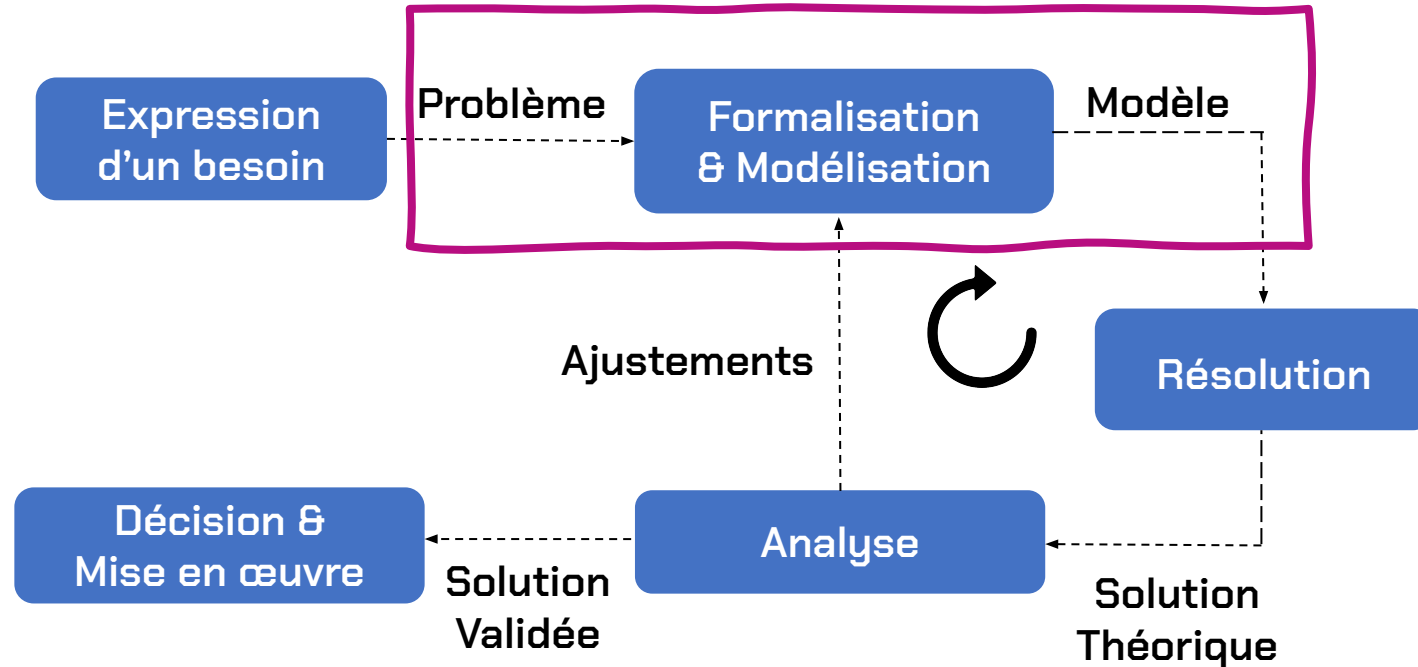
Modélisation à l'aide d'un programme linéaire

La programmation linéaire : un paradigme

- La programmation linéaire est une discipline des mathématiques qui permet à la fois de modéliser des problèmes d'optimisation sous contraintes, et de les résoudre.
- Le terme « programmation » prête à confusion. Le terme provient de l'anglais et fait référence à la « planification, » car historiquement la discipline s'est développée pour optimiser les ressources militaires et la planification logistique associée.
- La programmation linéaire est donc la science de la planification au sens large.



Modélisation à l'aide d'un programme linéaire



Un premier exemple

Une entreprise fabrique deux types de détergent pour la lessive, notés A et B.

Ces détergents sont composés de 3 éléments différents E1, E2, E3, dans des proportions différentes :

- 1kg de A nécessite 50g de E1, 35g de E3

- 1kg de B nécessite 20g de E1, 15g de E2, 40g de E3

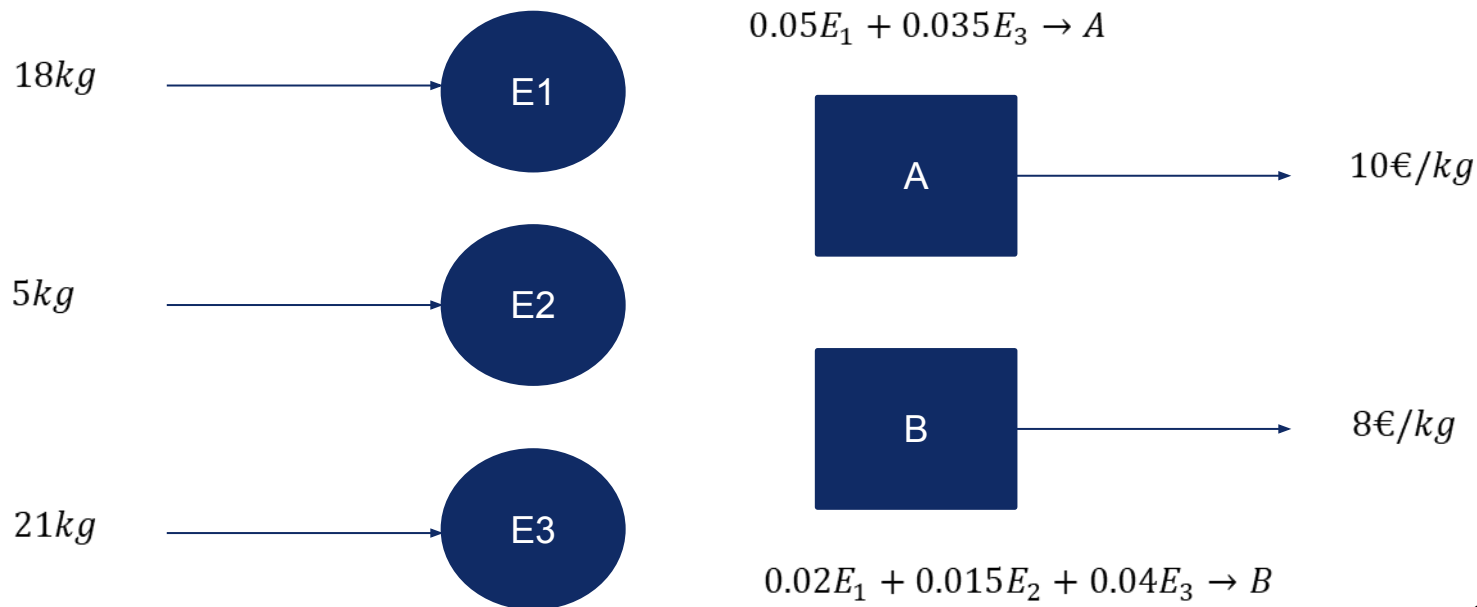
L'entreprise a en stock 18kg de E1, 5kg de E2, 21 kg de E3.

Le détergent A est vendu à 10€ du kg, le B à 8€ du kg.

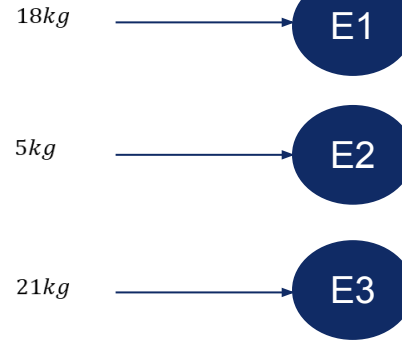
Si l'entreprise souhaite maximiser ses revenus, quelle quantité de produits A et B doit-elle fabriquer ?



Récapitulatif des données



Quelles variables ?



$$0.05E_1 + 0.035E_3 \rightarrow A$$



$$0.02E_1 + 0.015E_2 + 0.04E_3 \rightarrow B$$

Il faut déterminer quelle quantité de A et de B on doit fabriquer.

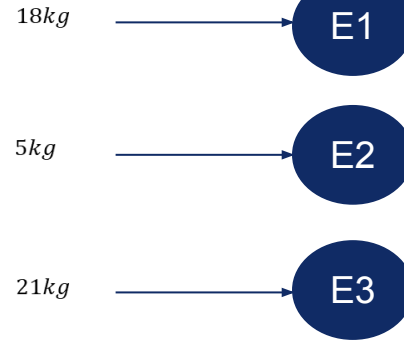
x_a : quantité de produit A à fabriquer
 x_b : quantité de produit B à fabriquer

Domaine de définition des variables :

$$\begin{aligned} x_a &\geq 0 \\ x_b &\geq 0 \end{aligned}$$



Quel objectif ?



$$0.05E_1 + 0.035E_3 \rightarrow A$$



$$0.02E_1 + 0.015E_2 + 0.04E_3 \rightarrow B$$

Il faut maximiser les revenus.

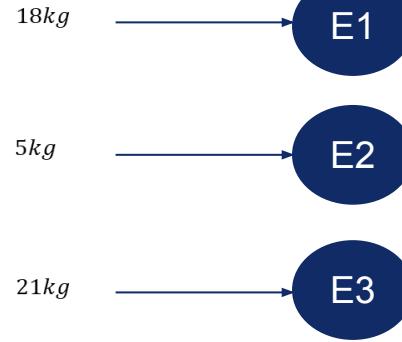
Les revenus s'expriment comme : $10x_a + 8x_b$

La fonction objectif est donc :

$$\max Z = 10x_a + 8x_b$$



Quelles contraintes ?



$$0.05E_1 + 0.035E_3 \rightarrow A$$



$$0.02E_1 + 0.015E_2 + 0.04E_3 \rightarrow B$$

La consommation de chacun des éléments lors de la fabrication des 2 produits ne doit pas dépasser la quantité maximale disponible.

$$\text{Pour E1 : } 0.05x_a + 0.02x_b \leq 18$$

$$\text{Pour E2 : } 0x_a + 0.15x_b \leq 15$$

$$\text{Pour E3 : } 0.035x_a + 0.04x_b \leq 21$$



Modèle final

$$\max \quad Z = 10x_A + 8x_B \quad (\text{fonction-objectif})$$

sous les contraintes

$$0,050x_A + 0,020x_B \leq 18 \quad (\text{contrainte pour E1})$$

$$0x_A + 0,015x_B \leq 5 \quad (\text{contrainte pour E2})$$

$$0,035x_A + 0,040x_B \leq 21 \quad (\text{contrainte pour E3})$$

$$x_A, x_B \geq 0 \quad (\text{contrainte de non-négativité})$$



Composantes d'un programme linéaire

Variables de décision

- **Inconnues** du problème
- Marges de manœuvre du décisionnaire
- Représentent des quantités **continues**, positives

Fonction objectif

- Fonction mathématique représentant l'objectif à optimiser (minimiser ou maximiser)
- S'exprime comme combinaison **linéaire** des variables de décision

Contraintes

- Limites sur les valeurs que peuvent prendre les combinaisons **linéaires** des variables de décision

min (ou max) $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$
sous les contraintes

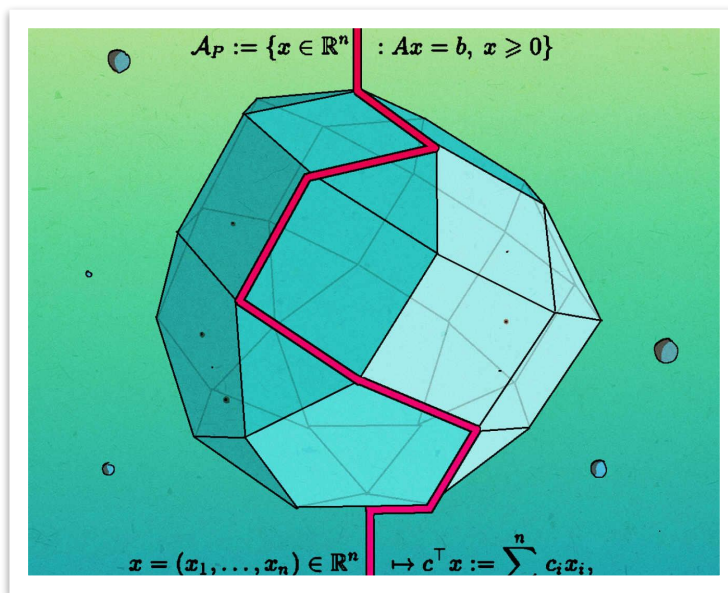
$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & \left(\begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right) & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & \left(\begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right) & b_2 \\ \dots & & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & \left(\begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right) & b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n & \geq & 0 \end{array}$$



Forme géométrique d'un programme linéaire

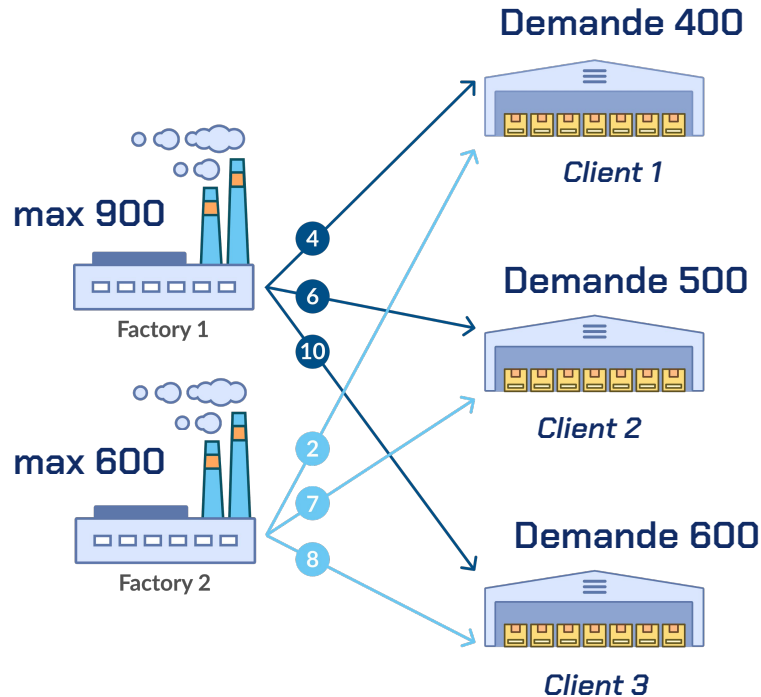
min (ou max) $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$
sous les contraintes

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & \left(\begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right) & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & \left(\begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right) & b_2 \\ \dots & & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & \left(\begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right) & b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n & \geq & 0 \end{array}$$



L'ensemble des contraintes forme un polyèdre multidimensionnel. Les caractéristiques géométriques du polyèdre seront exploités par l'algorithme du simplexe (section suivante).

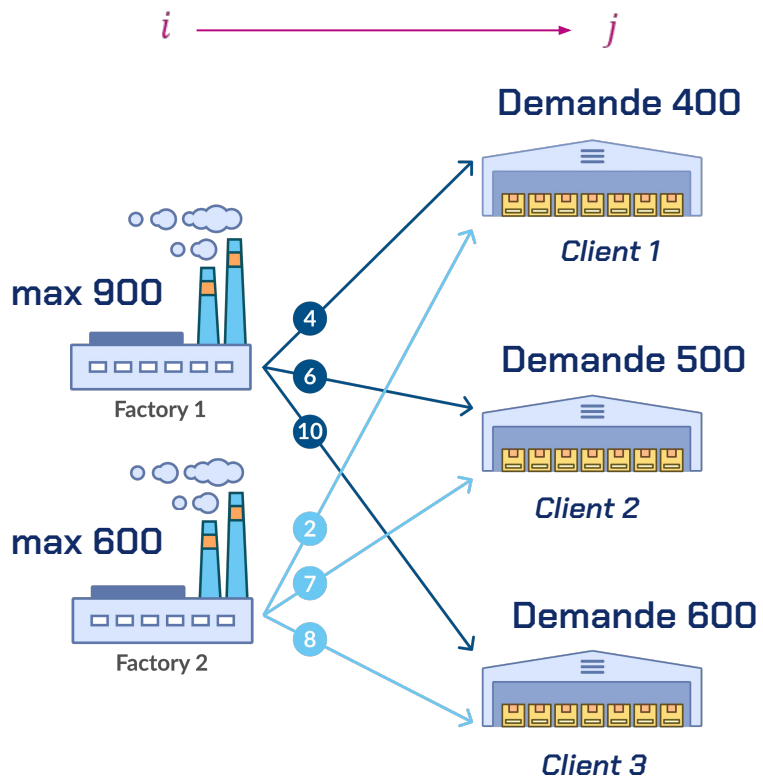
Un deuxième exemple



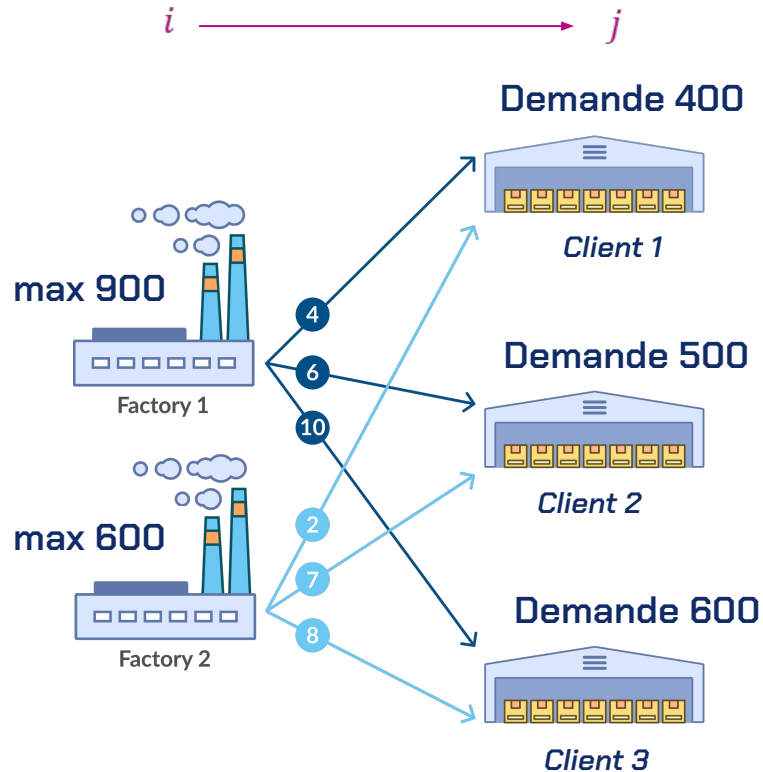
Il faut acheminer un certain produit à partir de deux fournisseurs, vers trois clients. Les coûts unitaires de transport, la demande, et la production maximale figurent sur le schéma à gauche.

Comment acheminer le produit de façon à minimiser les coûts de transport ?

Un deuxième exemple

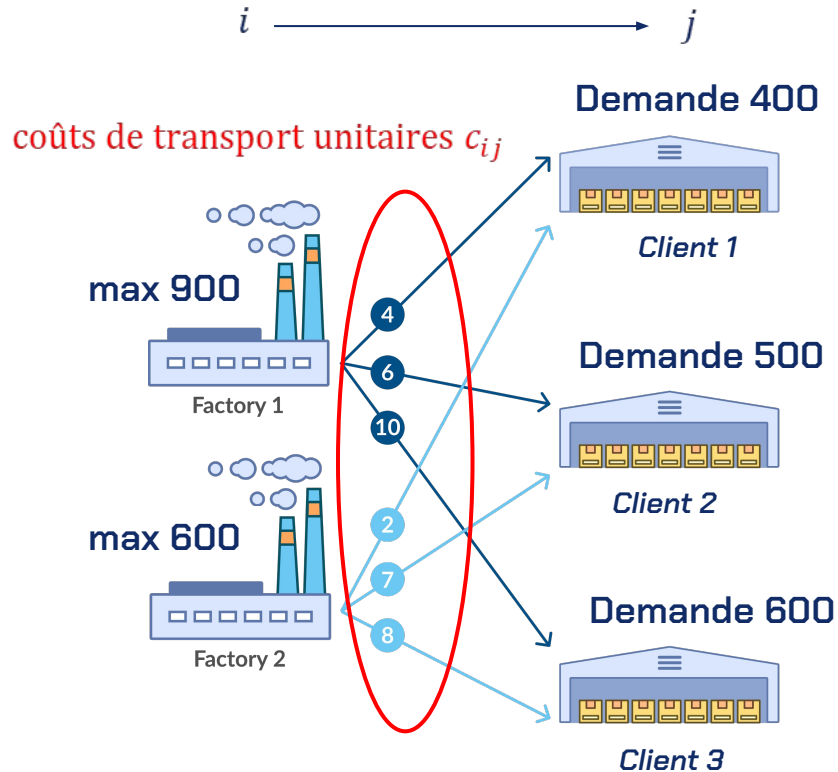


Quelles variables ?



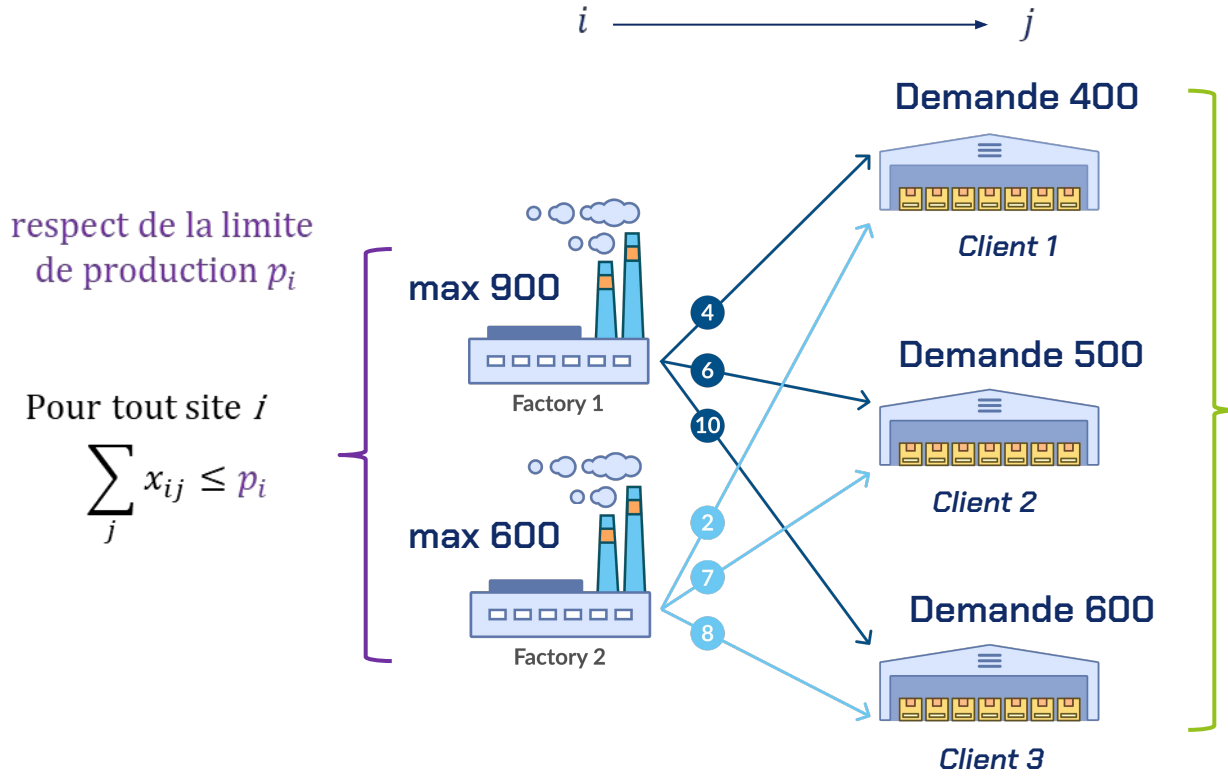
x_{ij} = quantité de produit envoyé
du site i vers le site j
 $x_{ij} \geq 0$

Quel objectif ?



$$\min Z = \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}$$

Quelles contraintes ?



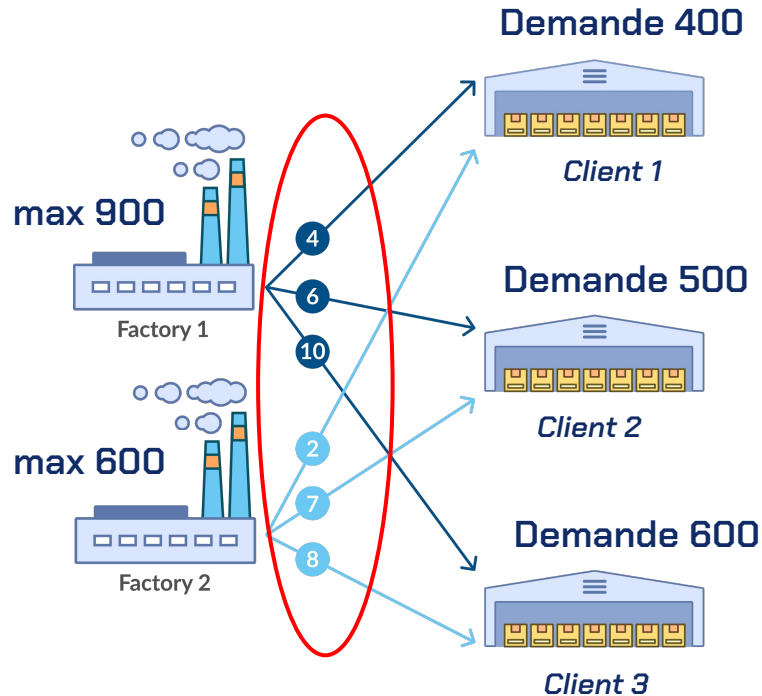
satisfaction de la demande d_j

Pour tout site j

$$\sum_i x_{ij} = d_j$$



Modèle final



$$\min Z = \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}$$

Pour tout site j

$$\sum_i x_{ij} = d_j$$

Pour tout site i

$$\sum_j x_{ij} \leq p_i$$

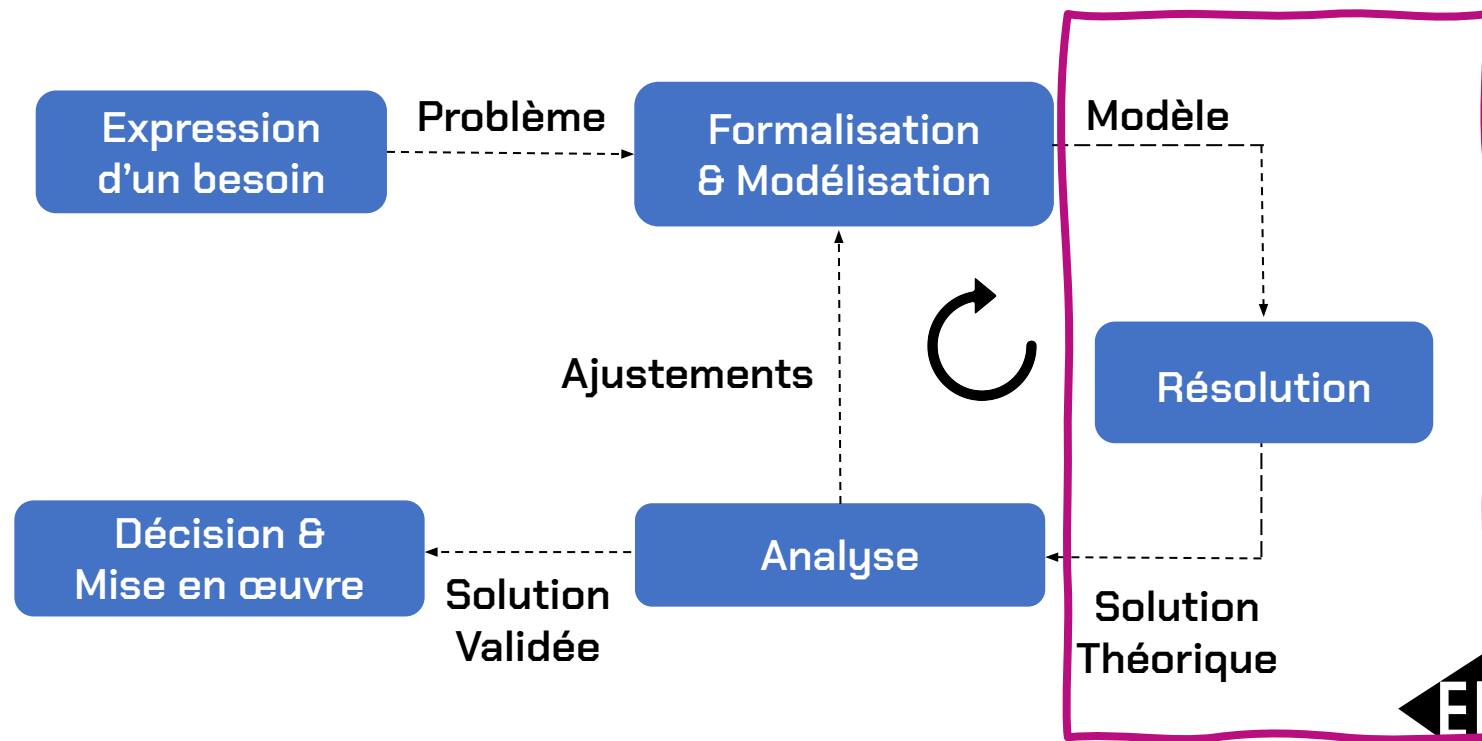
Pour toute liaison $i-j$
 $x_{ij} \geq 0$

EPITA

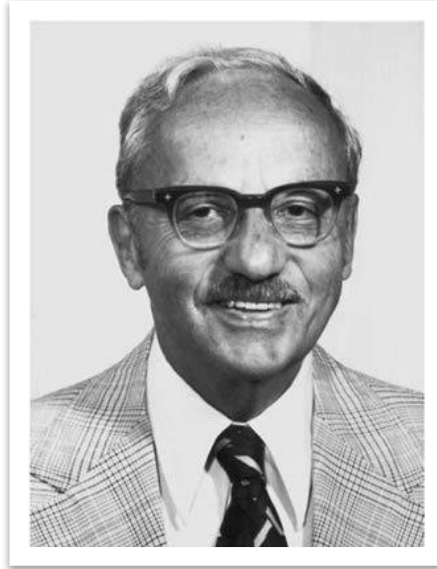


Algorithme du simplexe

Résolution d'un programme linéaire



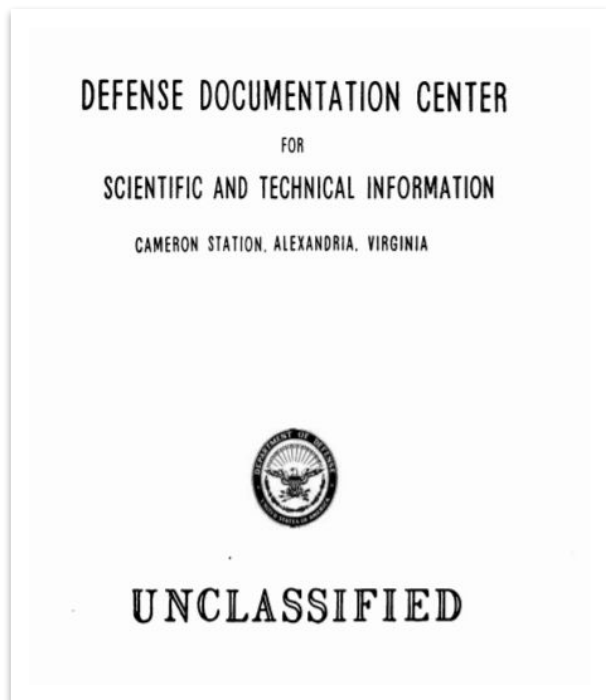
Origine historique



George Dantzig
1914-2005



Origine historique



-111-

CONTENTS

SUMMARY	11
Section	
I. ALGEBRA OF THE SIMPLEX METHOD	1
Introduction	1
The Problem	2
The Canonical Form	3
The Initial Basic Feasible Solution and Test for Optimality	5
Improving a Non-Optimal Basic Feasible Solution	6
Iterative Procedure	10
Degeneracy	10
Appendix: Systems of Linear Equations	12
Equivalent Systems	12
Elementary Operations	14
Equivalent Triangular and Canonical m x n Systems	14
Reduction of m by n system to an equivalent canonical system	16
II. THE SIMPLEX TABLEAU: AN EXAMPLE	18
III. FINDING AN INITIAL BASIC FEASIBLE SOLUTION ...	22

C'est dans le cadre de recherches militaires que G.Dantzig a développé l'algorithme du simplexe.

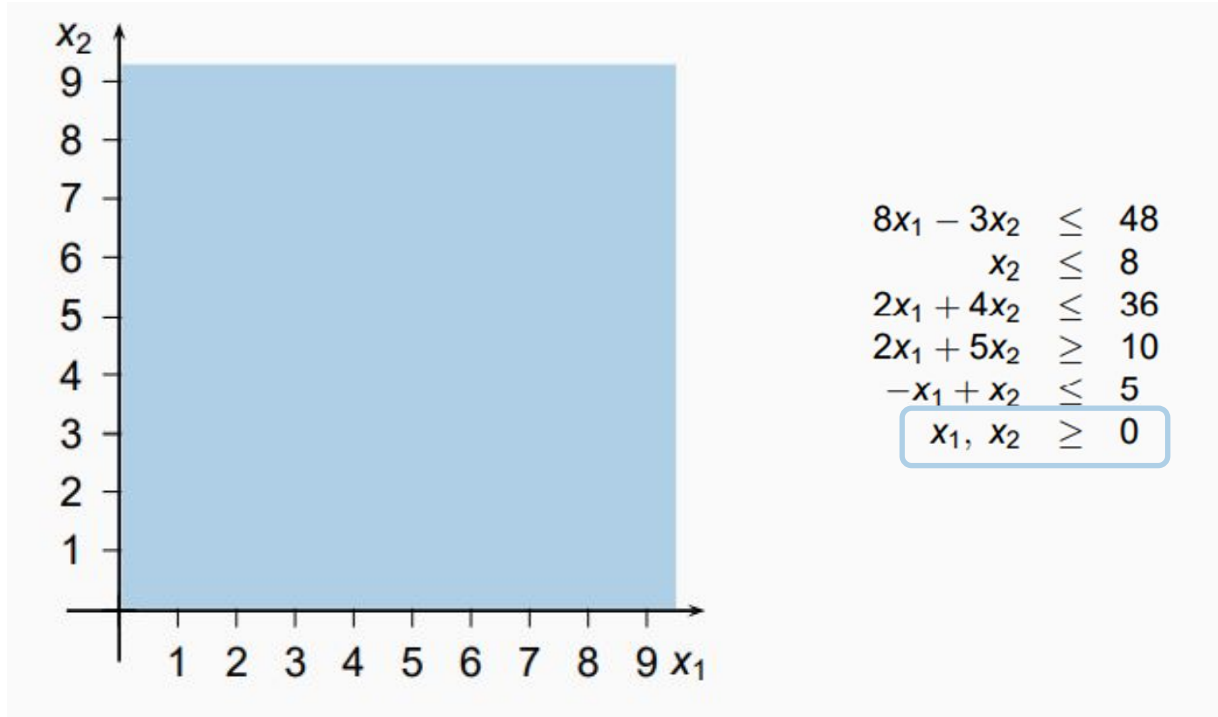


Approche géométrique du simplexe

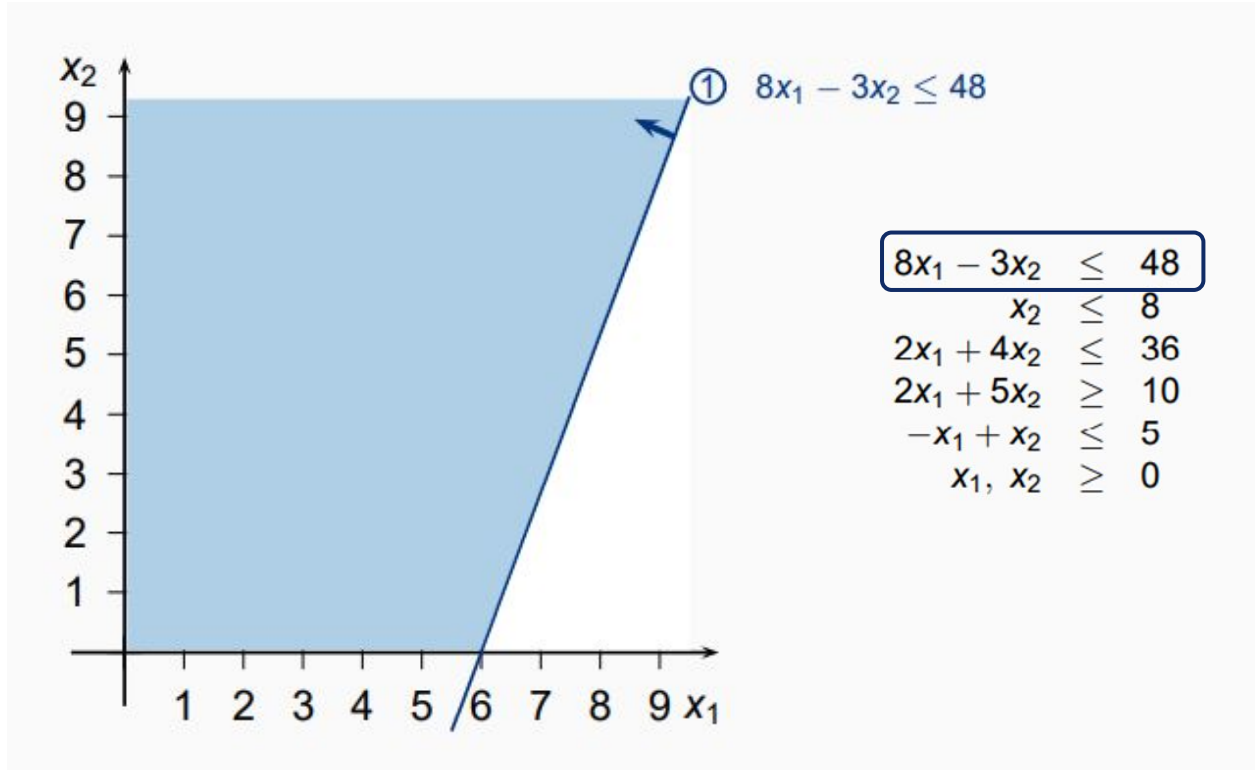
$$\begin{array}{llll} \max & Z = 5x_1 + 3x_2 & & \text{(Fonction-objectif)} \\ \text{sous les contraintes} & & & \\ & 8x_1 - 3x_2 \leq 48 & \text{(Contrainte n}^\circ 1) \\ & x_2 \leq 8 & \text{(Contrainte n}^\circ 2) \\ & 2x_1 + 4x_2 \leq 36 & \text{(Contrainte n}^\circ 3) \\ & 2x_1 + 5x_2 \geq 10 & \text{(Contrainte n}^\circ 4) \\ & -x_1 + x_2 \leq 5 & \text{(Contrainte n}^\circ 5) \\ & x_1, x_2 \geq 0 & \text{(Contrainte de non négativité).} \end{array}$$



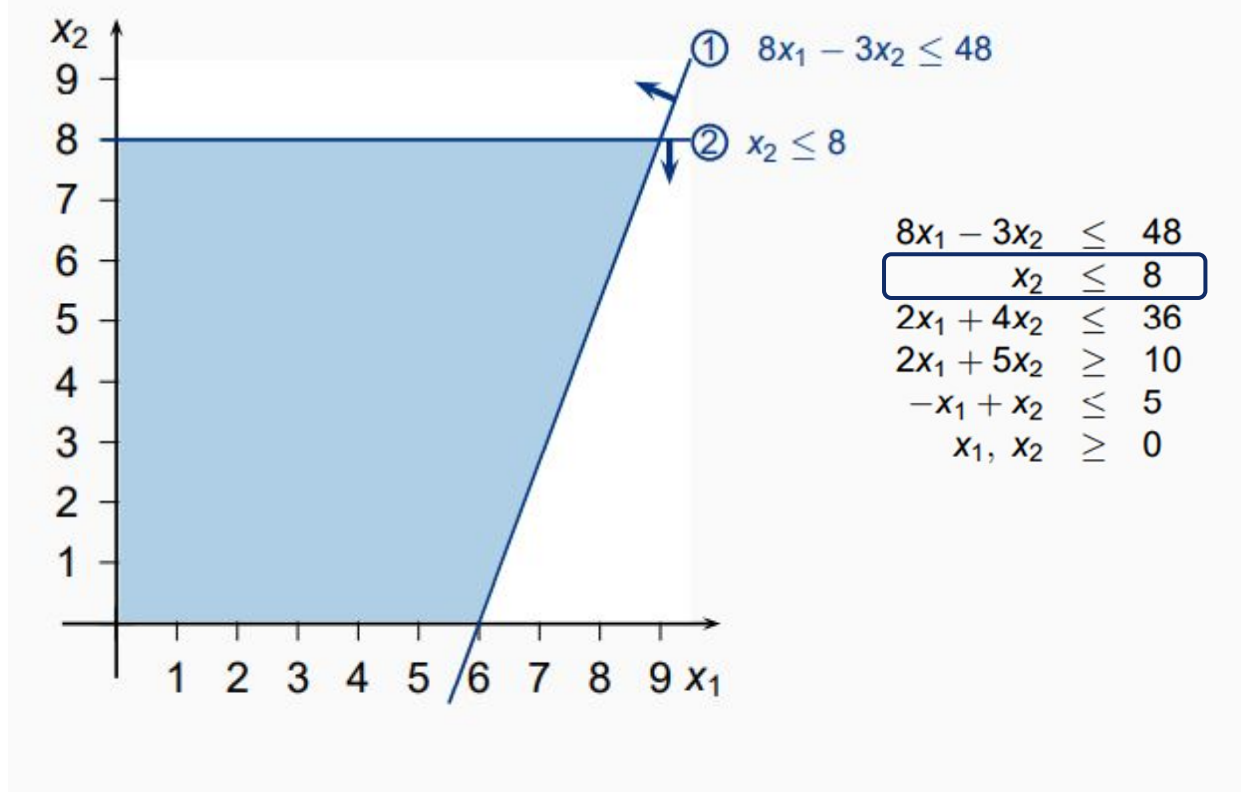
Approche géométrique du simplexe



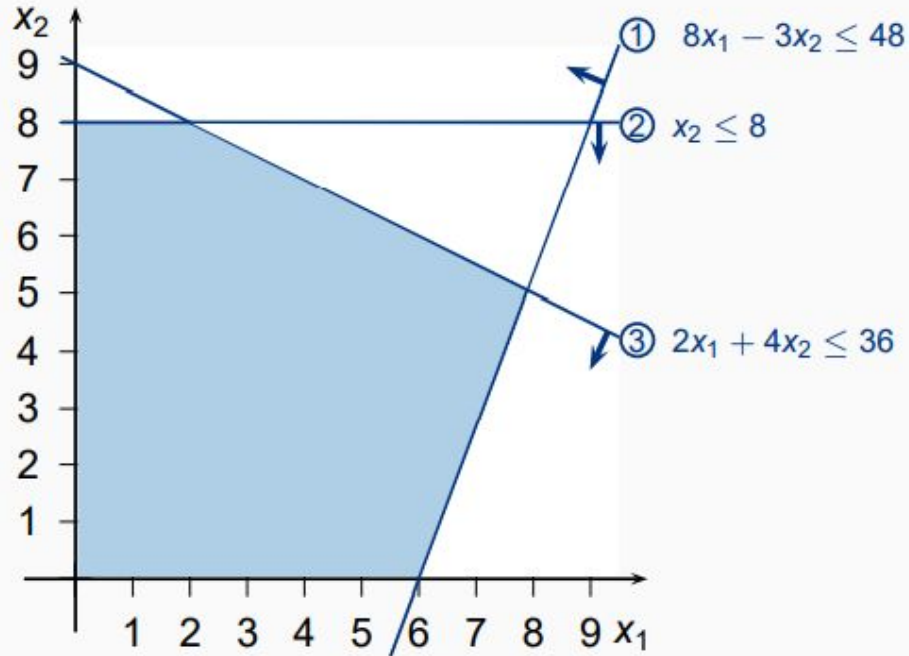
Approche géométrique du simplexe



Approche géométrique du simplexe



Approche géométrique du simplexe



$$8x_1 - 3x_2 \leq 48$$

$$x_2 \leq 8$$

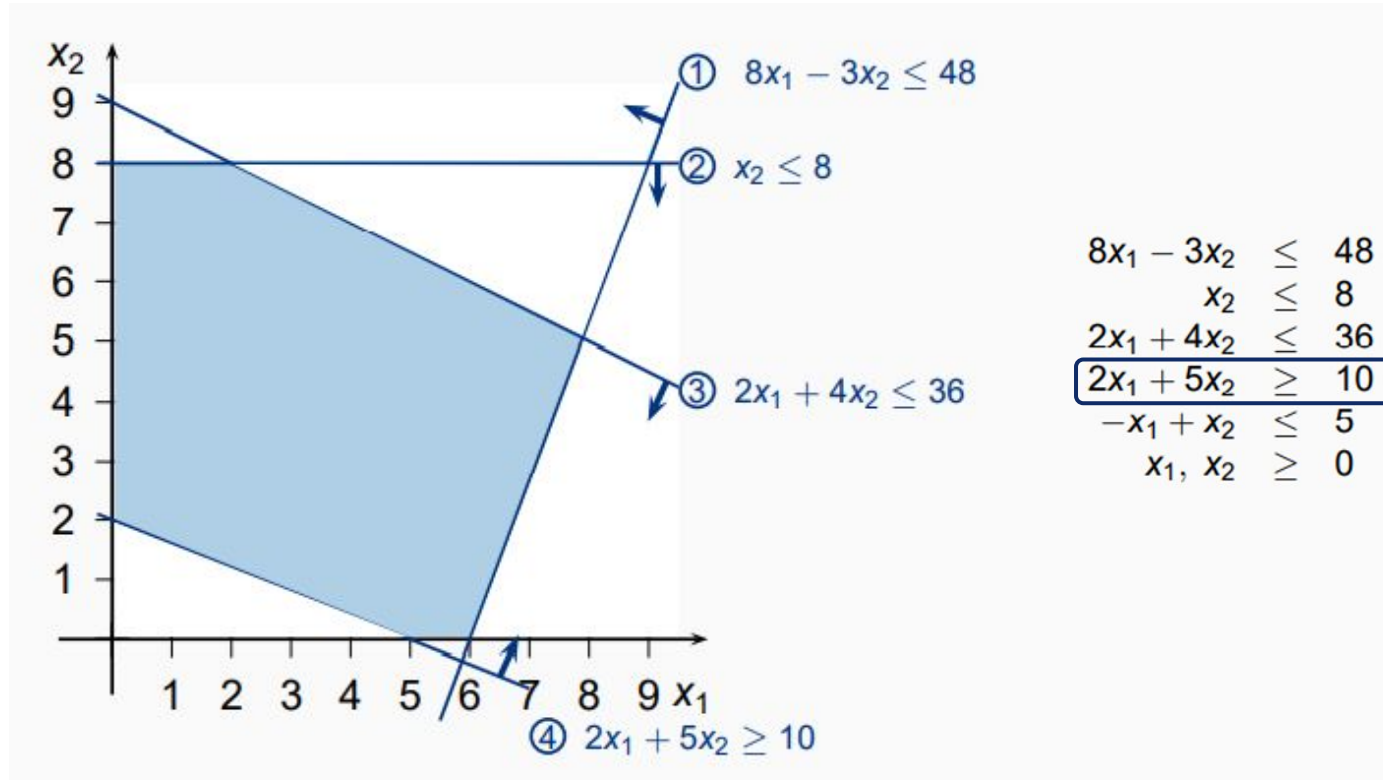
$$2x_1 + 4x_2 \leq 36$$

$$2x_1 + 5x_2 \geq 10$$

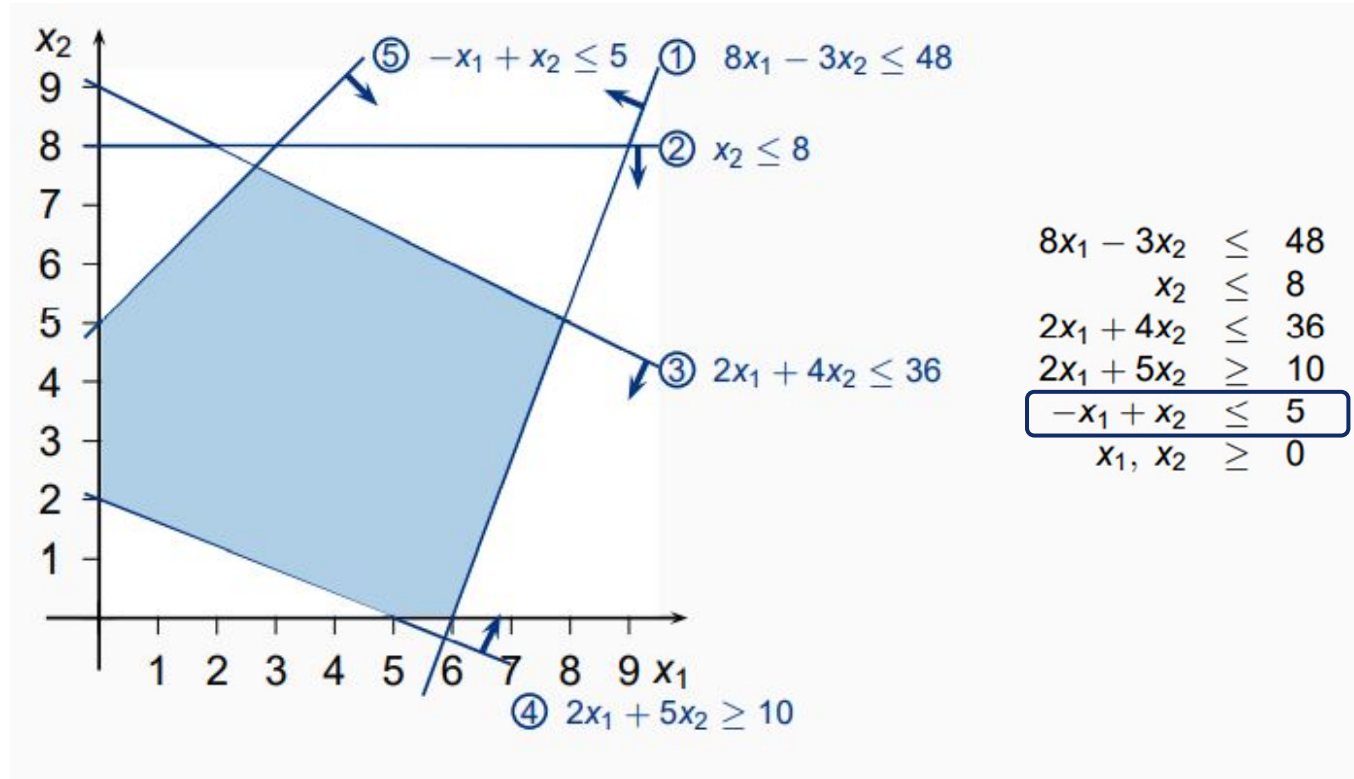
$$-x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

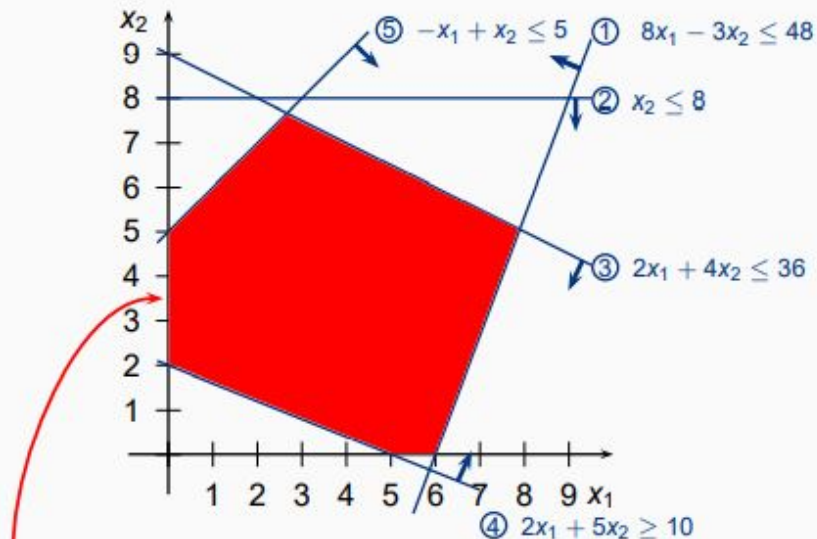
Approche géométrique du simplexe



Approche géométrique du simplexe



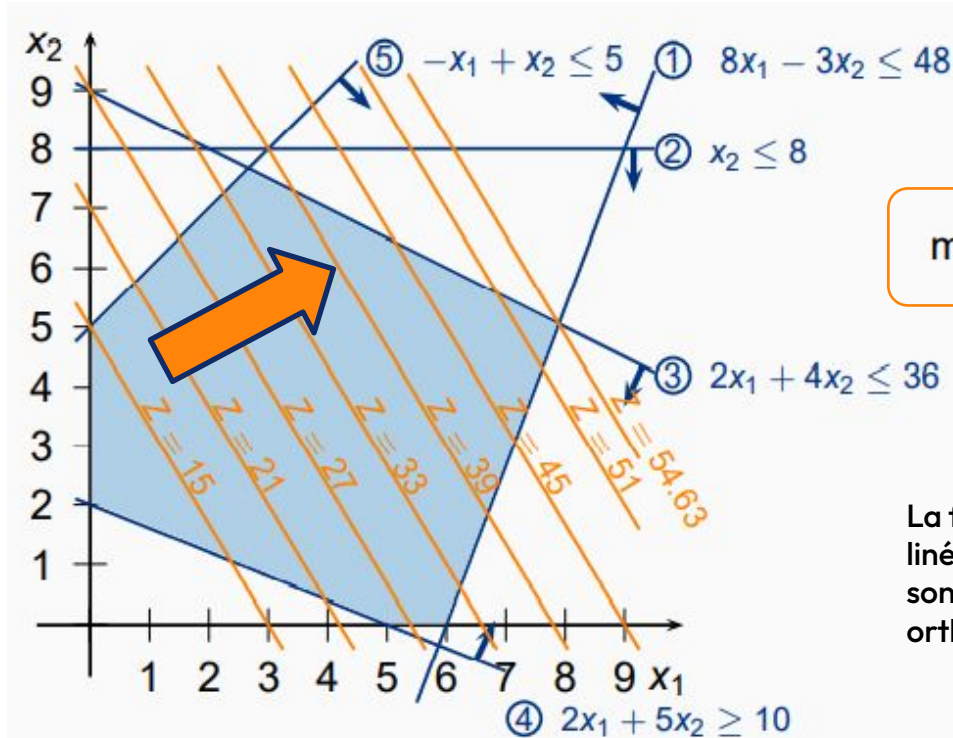
Approche géométrique du simplexe



Domaine des solutions admissibles
ou
polyèdre (polygone) des solutions admissibles

$$\begin{array}{rcl} 8x_1 - 3x_2 & \leq & 48 \\ x_2 & \leq & 8 \\ 2x_1 + 4x_2 & \leq & 36 \\ 2x_1 + 5x_2 & \geq & 10 \\ -x_1 + x_2 & \leq & 5 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Approche géométrique du simplexe



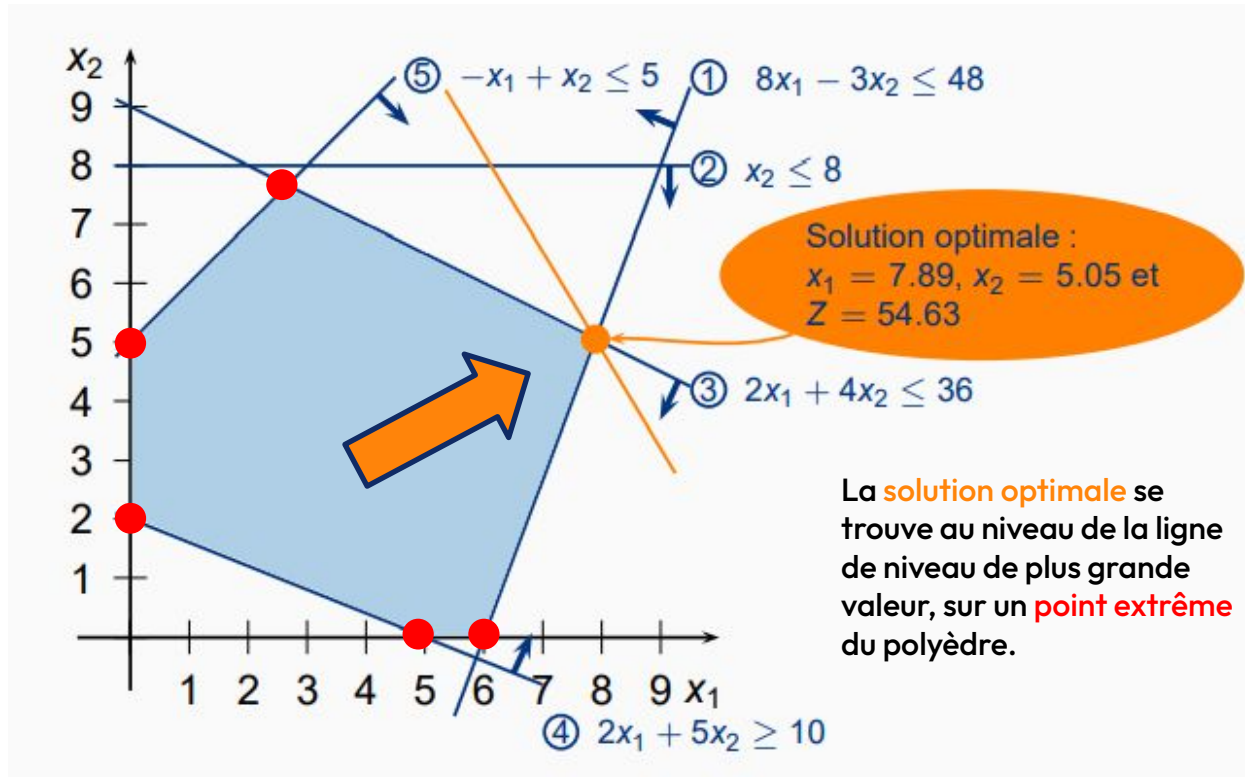
$$\max Z = 5x_1 + 3x_2$$

La fonction objectif étant linéaire, les **lignes de niveau** sont des droites orthogonales au gradient.


$$\begin{aligned} &= \text{grad} f(x_1, x_2) \\ &= \nabla f(x_1, x_2) \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

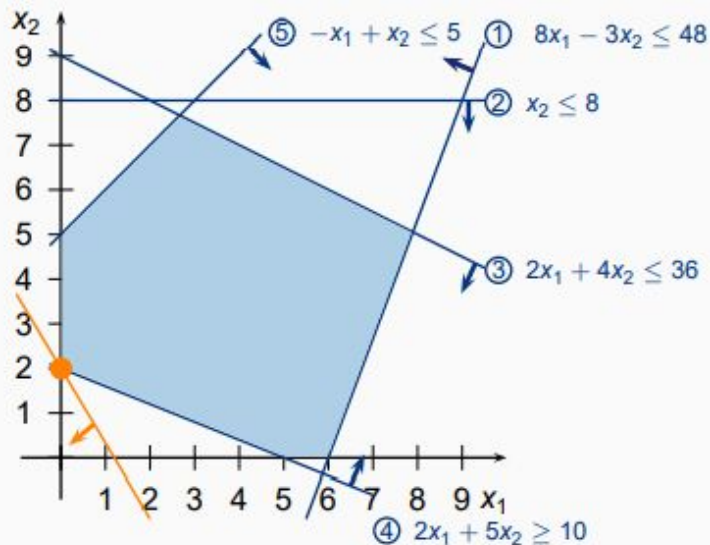


Approche géométrique du simplexe



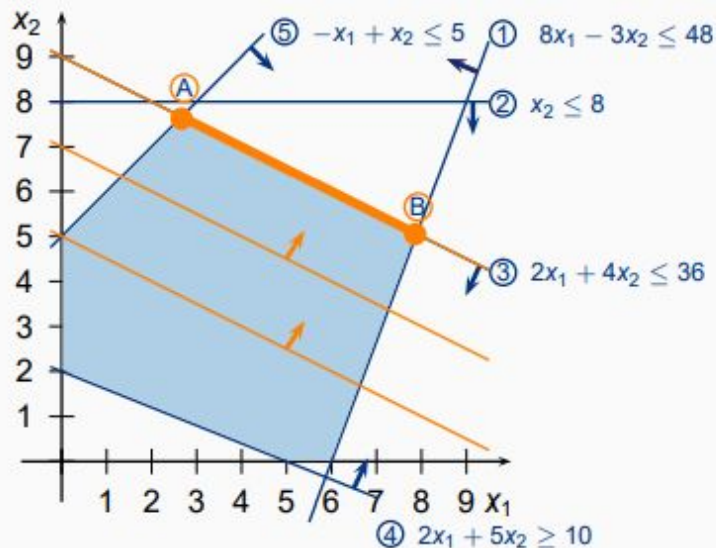
Quelques cas remarquables

Problème de minimisation



Imaginons que la
fonction-objectif est
 $\min Z = 5x_1 + 3x_2$.
La solution optimale devient
alors $x_1 = 0$ et $x_2 = 2$ et la
valeur de $Z = 6$.

Solutions optimales multiples

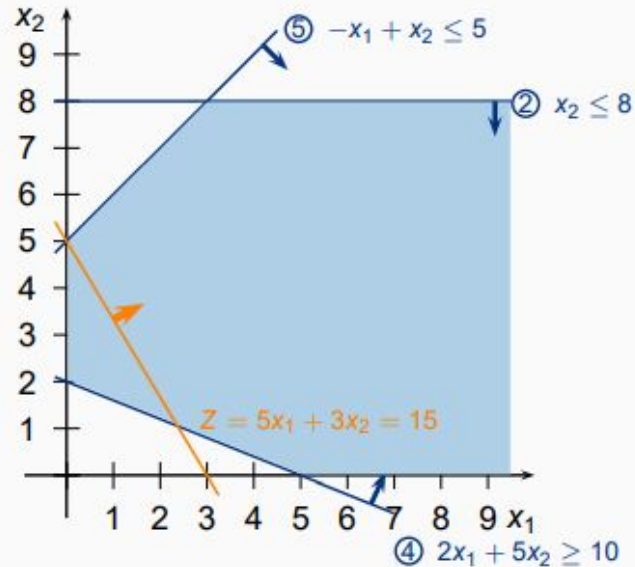


Posons la fonction-objectif suivante : $\max Z = 4x_1 + 8x_2$. La solution optimale n'est pas unique. Tous les points situés sur le segment de droite $\overline{AB}$ (incluant les points extrêmes A et B) représentent une solution optimale et dans tous les cas, la valeur de $Z = 72$.

Problème non borné

Si on enlève les contraintes 1 et 3 du programme linéaire, on obtient alors un **domaine de solutions non borné**.

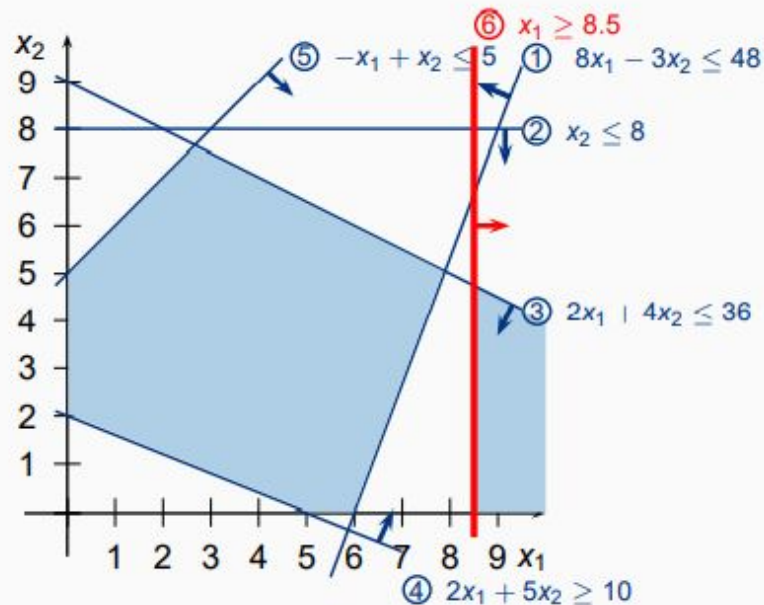
Puisqu'il faut maximiser la fonction-objectif et que cette dernière croît dans la direction où le domaine est non borné, on a alors également un **problème non borné**.



Problème non réalisable

Si on ajoute une sixième contrainte $x_1 \geq 8.5$ au programme linéaire, on obtient alors **un problème non réalisable**.

Il n'existe aucun point qui satisfait toutes les contraintes du programme linéaire.



Approche géométrique du simplexe

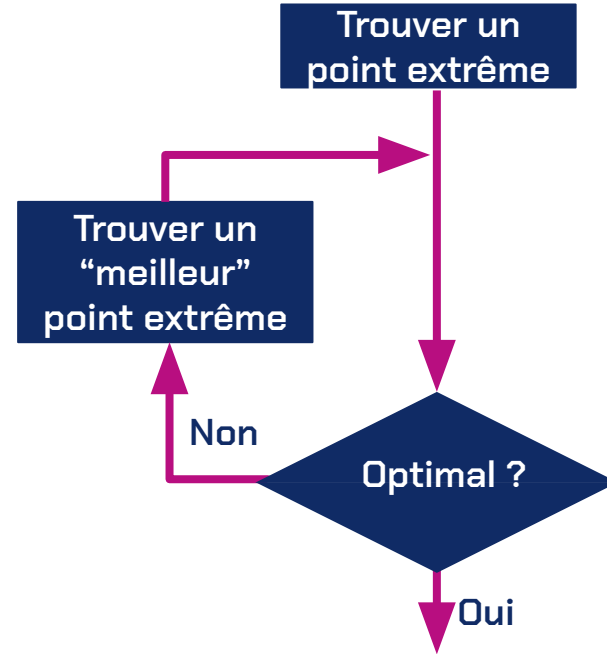
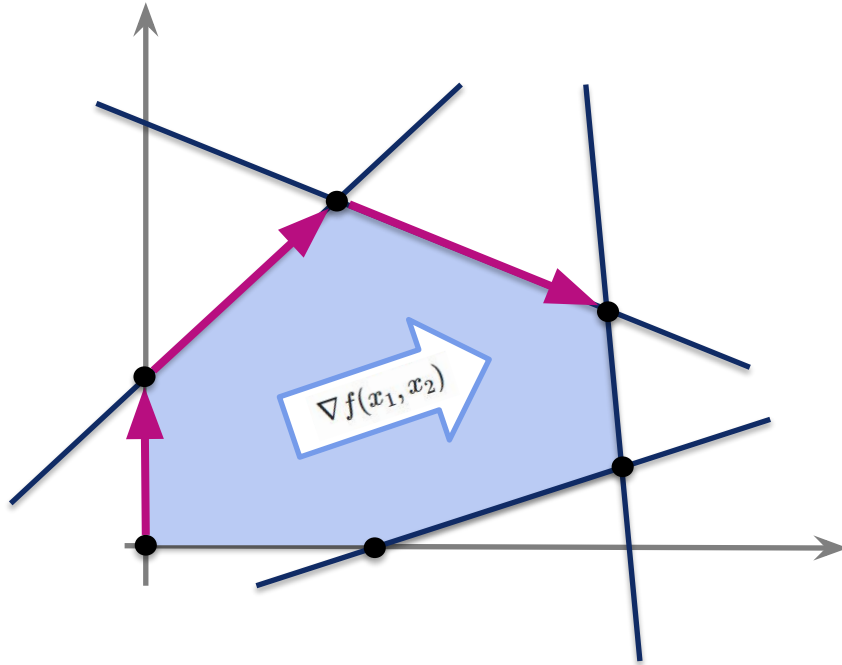
Théorème fondamental de la PL

Si un programme linéaire continu admet au moins une solution optimale, alors l'une d'entre elles correspond à un point extrême.



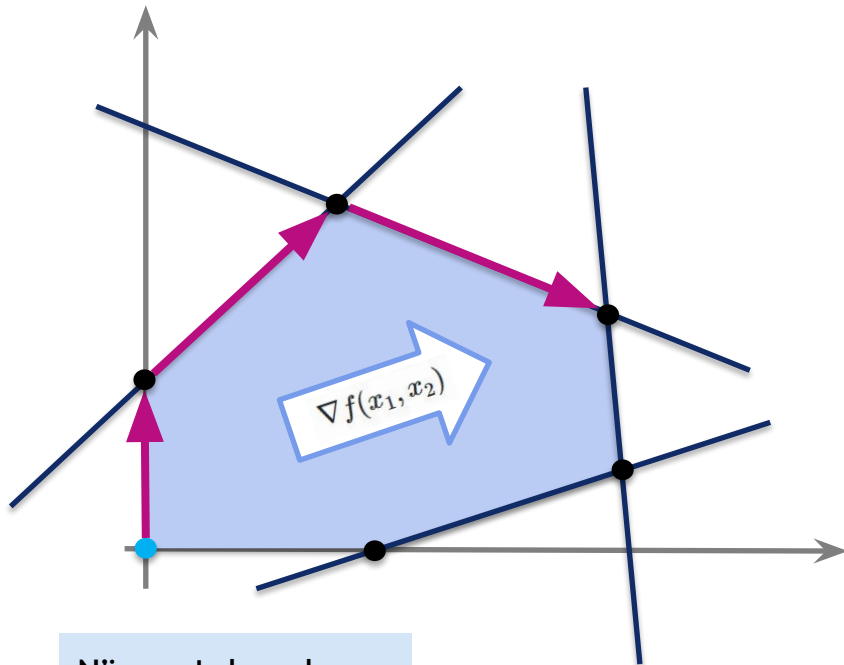
Principes de l'algorithme du simplexe

En 2D :

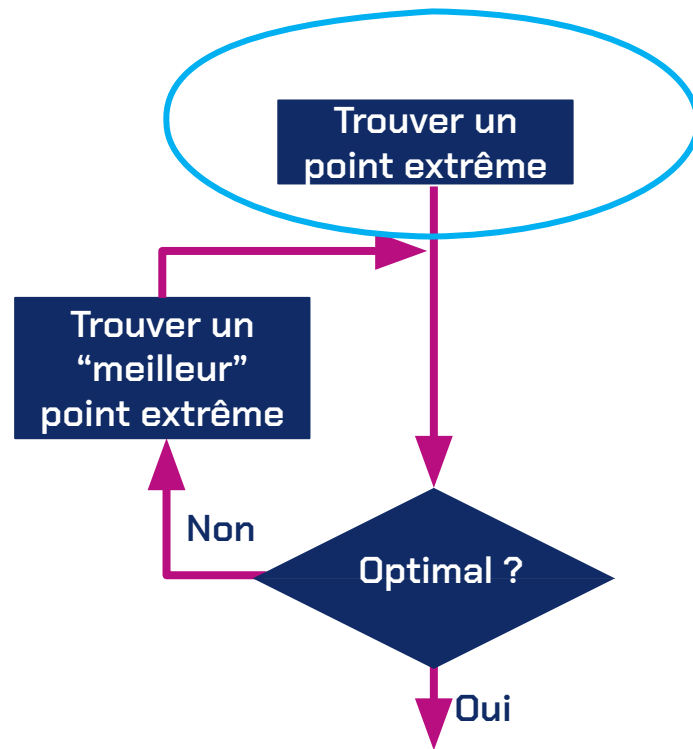


Principes de l'algorithme du simplexe

En 2D :

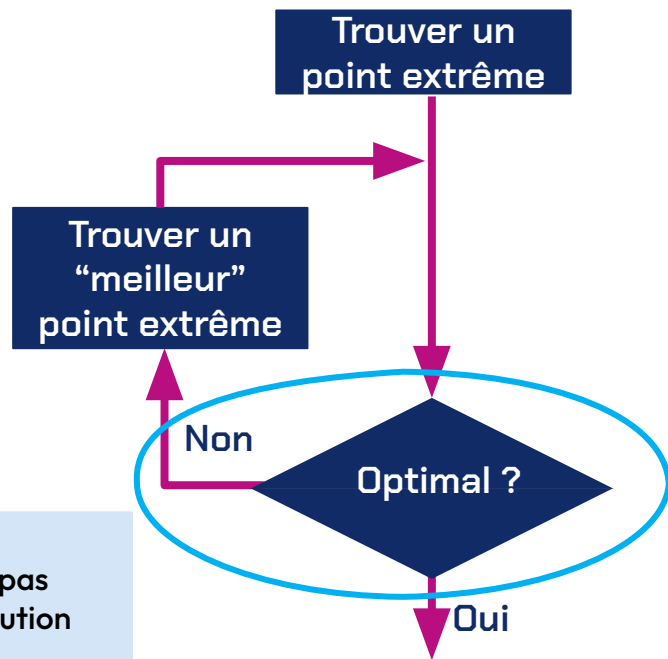
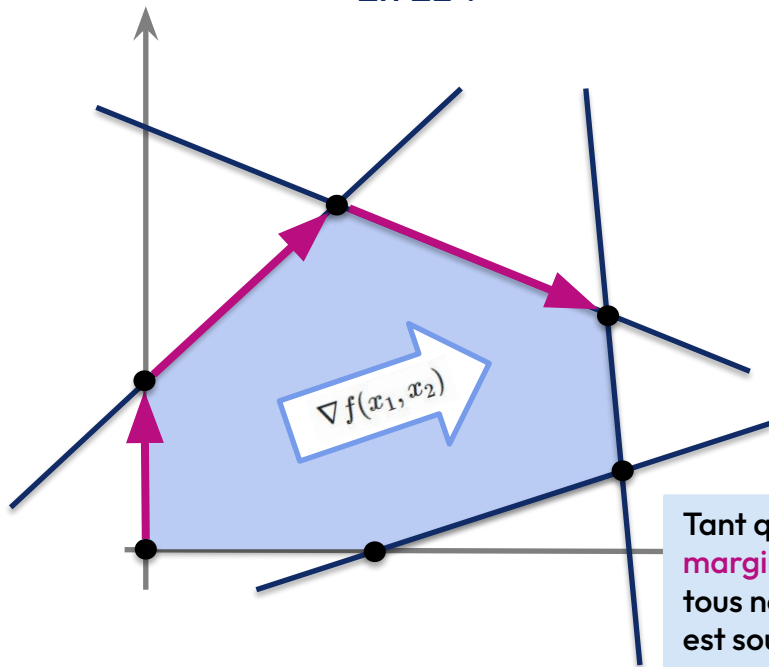


N'importe lequel.
Par exemple $x_i = 0, \forall i$



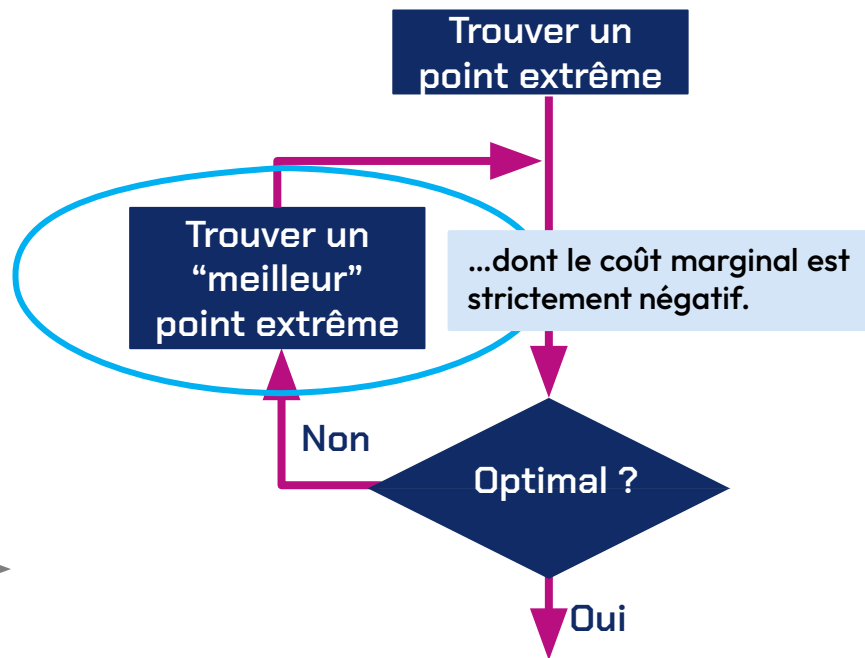
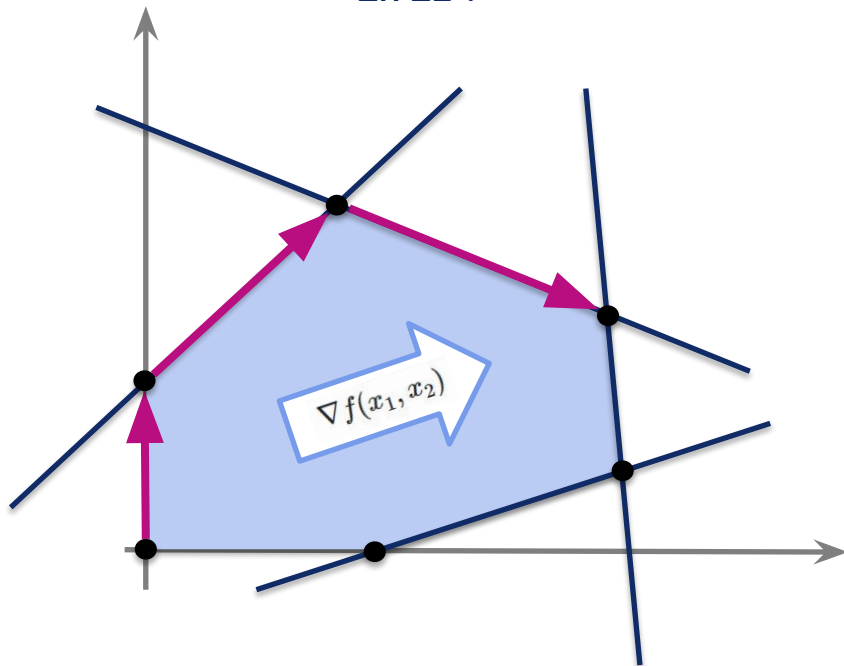
Principes de l'algorithme du simplexe

En 2D :



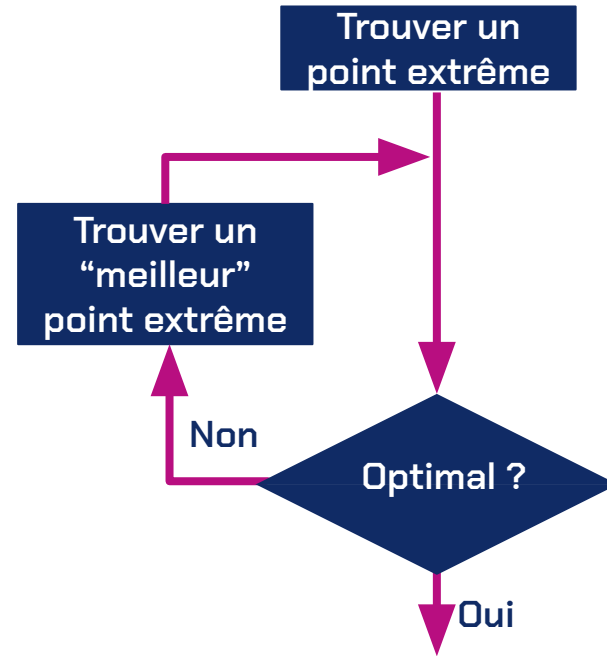
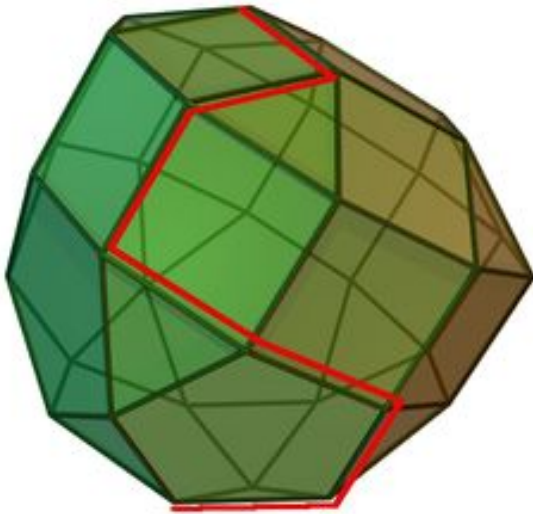
Principes de l'algorithme du simplexe

En 2D :



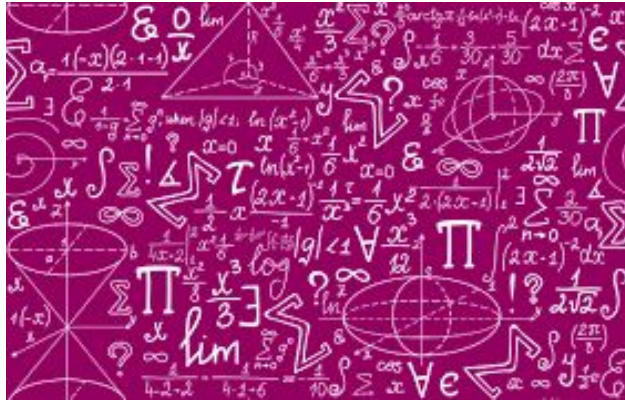
Principes de l'algorithme du simplexe

En 3D :

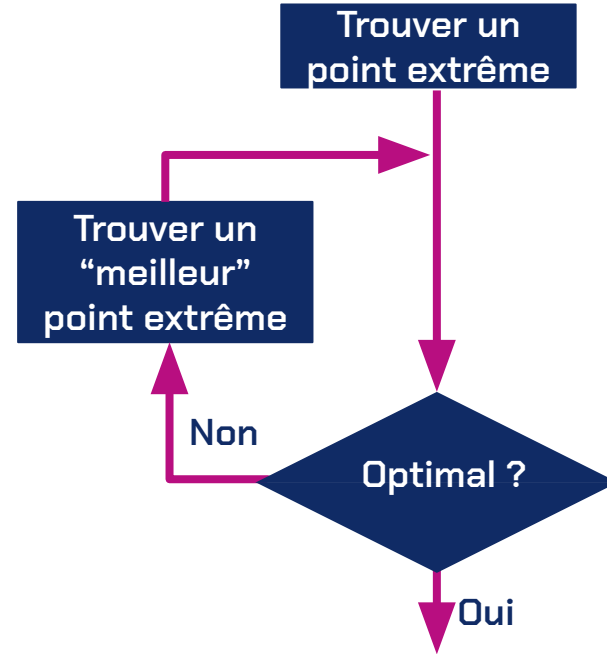


Principes de l'algorithme du simplexe

En 4D et au-delà :



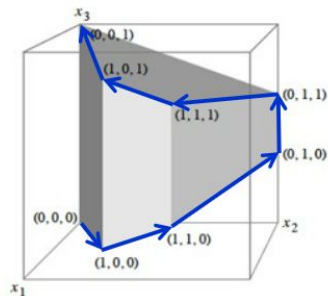
On s'appuie intégralement sur l'algèbre
du polyèdre à n dimensions.



Complexité algorithmique du simplexe

Klee-Minty cubes (1972)

$$\begin{array}{ll}\max & x_n \\ \text{s.t.} & 0 \leq x_1 \leq 1 \\ & \varepsilon x_{i-1} \leq x_i \leq 1 - \varepsilon x_{i-1}, \quad 1 < i \leq n\end{array}$$



Ce problème nécessite de parcourir un nombre exponentiel de points extrêmes. La complexité du simplexe n'est donc pas polynomiale.

Les points intérieurs à la rescousse

U.S.S.R. Comput. Maths. Math. Phys. Vol. 20, No. 1, pp. 53–72, 1980 0041–5553/80/010053–20\$07.50/0
Printed in Great Britain © 1981 Pergamon Press Ltd.

POLYNOMIAL ALGORITHMS IN LINEAR PROGRAMMING*

L. G. KHACHIYAN

Moscow

(Received 18 December 1978; revised 13 August 1979)

EXACT algorithms of linear programming, whose labour-content is bounded by a polynomial of the length of the binary form of the problem, are constructed.

Introduction

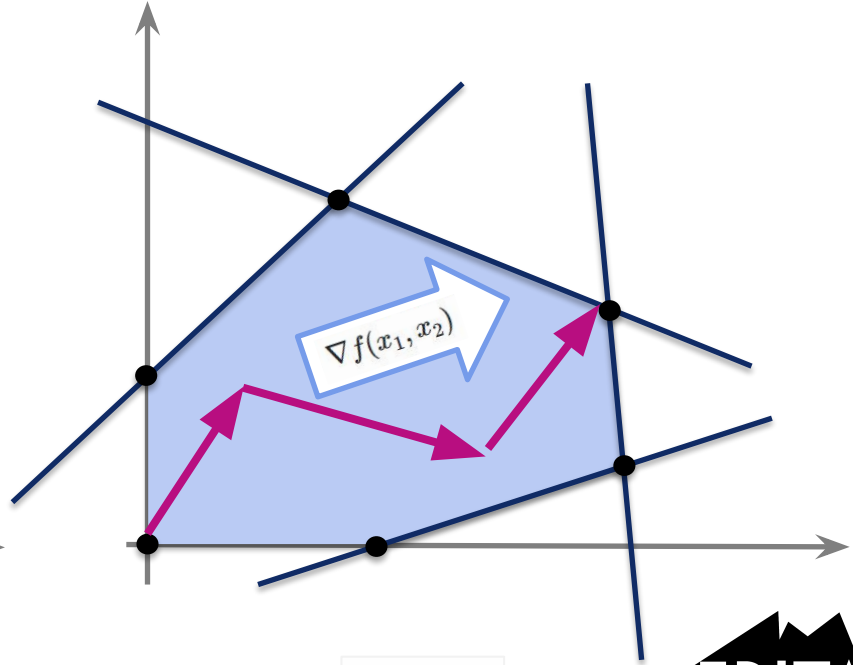
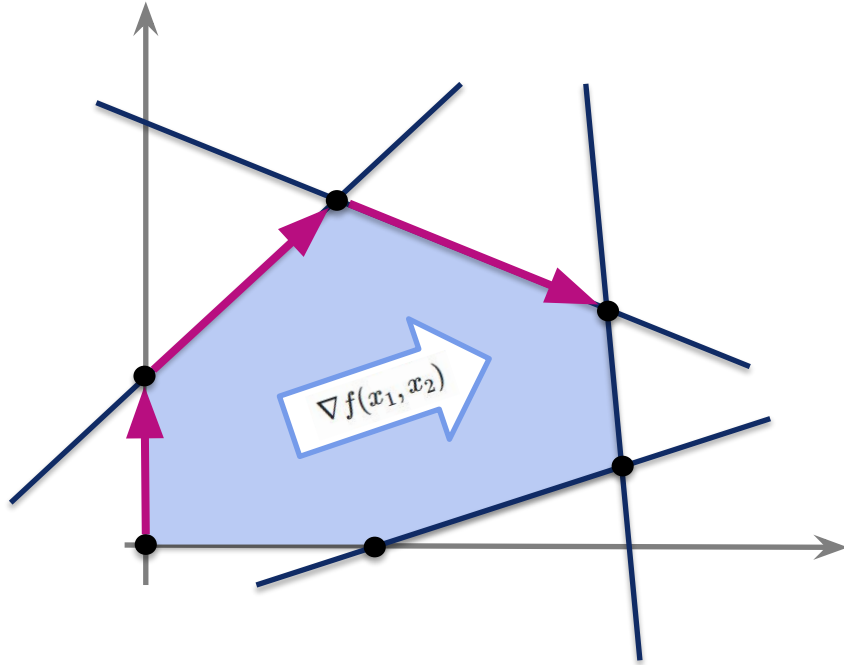
We consider a system of $m \geq 2$ linear inequalities with respect to $n \geq 2$ real variables

$x_1, \dots, x_j, \dots, x_n$:

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad i=1, 2, \dots, m, \quad (0.1)$$



Simplexe vs Points intérieurs



Simplexe vs Points intérieurs

- Bien que la complexité du simplexe ne soit pas polynomiale, l'algorithme se comporte très bien en pratique.
- Bien que la complexité de l'algorithme des points intérieurs soit polynomiale, l'algorithme est typiquement moins rapide que le simplexe.



Simplexe vs Points intérieurs

- Bien que la complexité du simplexe ne soit pas polynomiale, l'algorithme se comporte très bien en pratique.
- Bien que la complexité de l'algorithme des points intérieurs soit polynomiale, l'algorithme est typiquement moins rapide que le simplexe.
- Aujourd'hui, les solveurs commerciaux s'appuient sur ces deux techniques selon les cas.
- L'algorithme des points intérieurs a surtout eu un impact majeur sur le plan théorique, car à l'époque on ne savait pas si la programmation linéaire appartenait à la classe des problèmes NP-difficiles ou pas.
- On sait donc aujourd'hui bien résoudre les problèmes linéaires continus.



Simplexe vs Points intérieurs

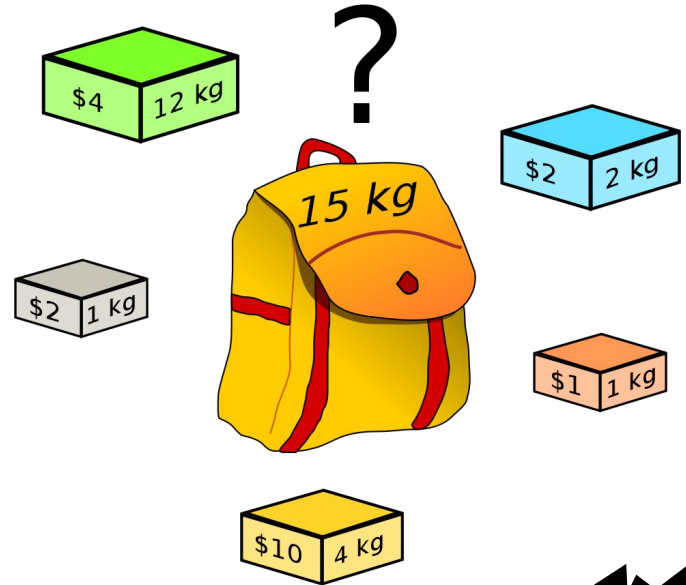
- Bien que la complexité du simplexe ne soit pas polynomiale, l'algorithme se comporte très bien en pratique.
- Bien que la complexité de l'algorithme des points intérieurs soit polynomiale, l'algorithme est typiquement moins rapide que le simplexe.
- Aujourd'hui, les solveurs commerciaux s'appuient sur ces deux techniques selon les cas.
- L'algorithme des points intérieurs a surtout eu un impact majeur sur le plan théorique, car à l'époque on ne savait pas si la programmation linéaire appartenait à la classe des problèmes NP-difficiles ou pas.
- On sait donc aujourd'hui bien résoudre les problèmes linéaires continus.

Qu'en est-il des problèmes linéaires discrets ?



Un exemple avec variables entières

Combien d'objets de chaque type devriez-vous emporter pour maximiser la valeur du sac, en respectant sa capacité ?



Un exemple avec variables entières

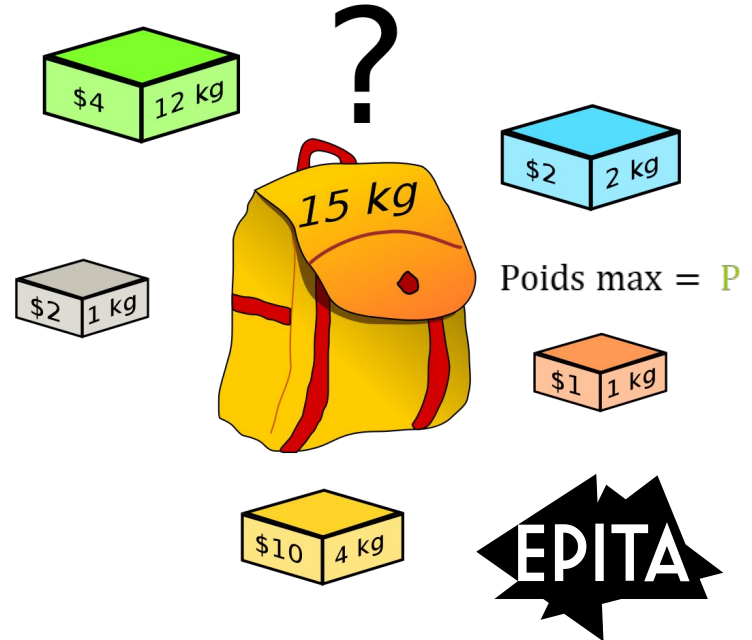
$x_i \in \mathbb{N}$: nombre d'objets de type i à mettre dans le sac

Objet i , de valeur v_i , de poids p_i .

$$\max Z = \sum_i v_i x_i$$

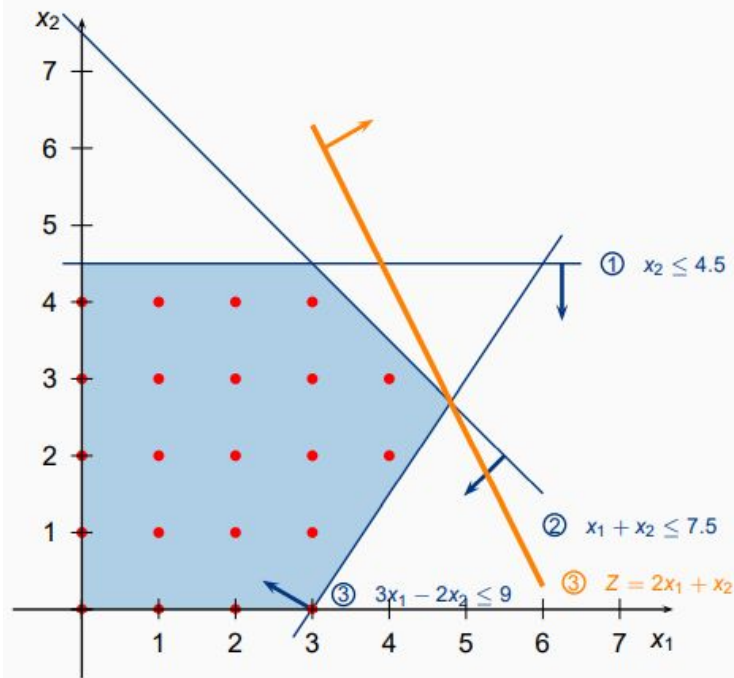
sous les contraintes

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i p_i x_i \leq P \\ x_i \in \mathbb{N} \text{ pour tout objet } i \end{array} \right.$$



**Variables
entières/binaires :
quel impact sur le
simplexe ?**

Variables discrètes : quel impact sur le simplexe ?



max $Z = 2x_1 + x_2$
sous les contraintes

$$x_2 \leq 4.5$$

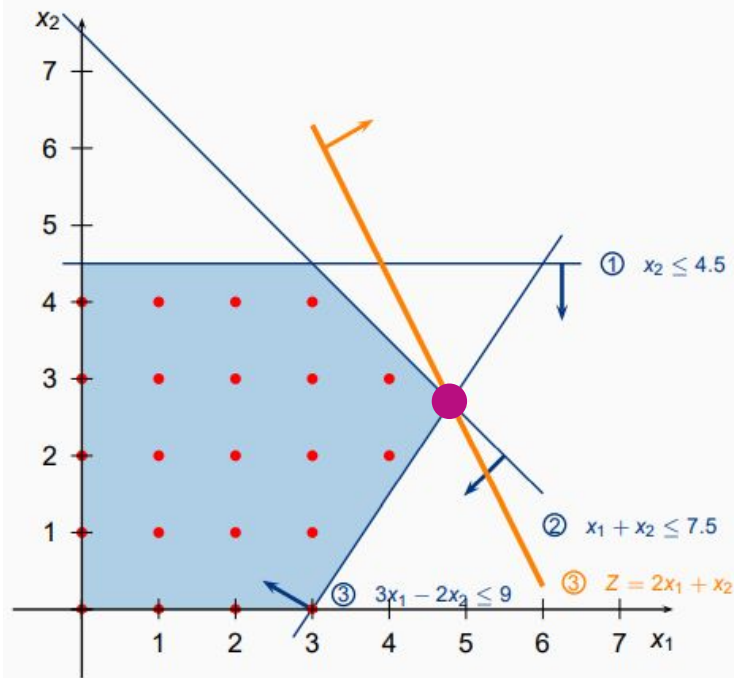
$$3x_1 - 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 + x_2 \leq 7.5$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ entiers}$$

L'espace des solutions réalisables n'est plus le polyèdre défini par les contraintes linéaires, mais un **ensemble de points** à l'intérieur de celui-ci.

Variables discrètes : quel impact sur le simplexe ?



max $Z = 2x_1 + x_2$
sous les contraintes

$$x_2 \leq 4.5$$

$$3x_1 - 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 + x_2 \leq 7.5$$

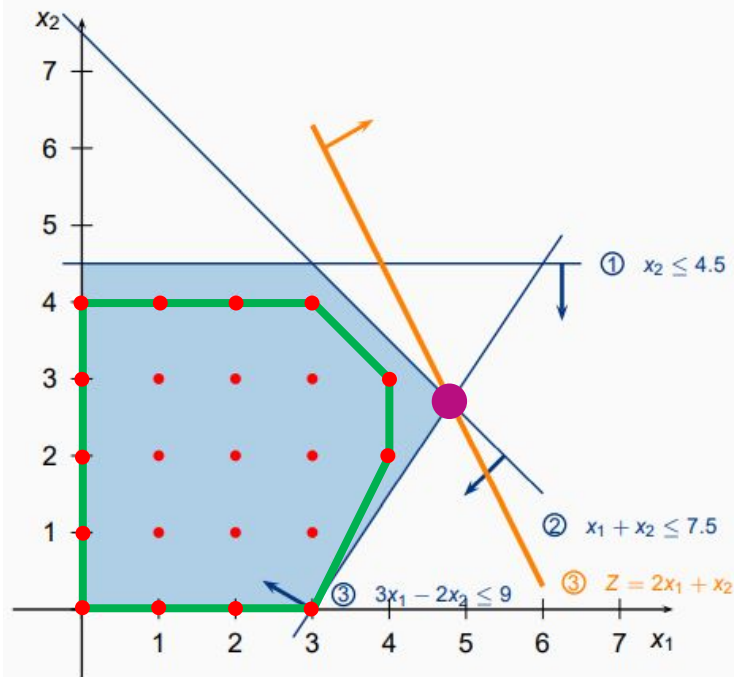
$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ entiers}$$

La **solution optimale** du problème avec variables continues n'est pas entière. Elle n'est donc pas admissible.

Le simplexe est K.O. !

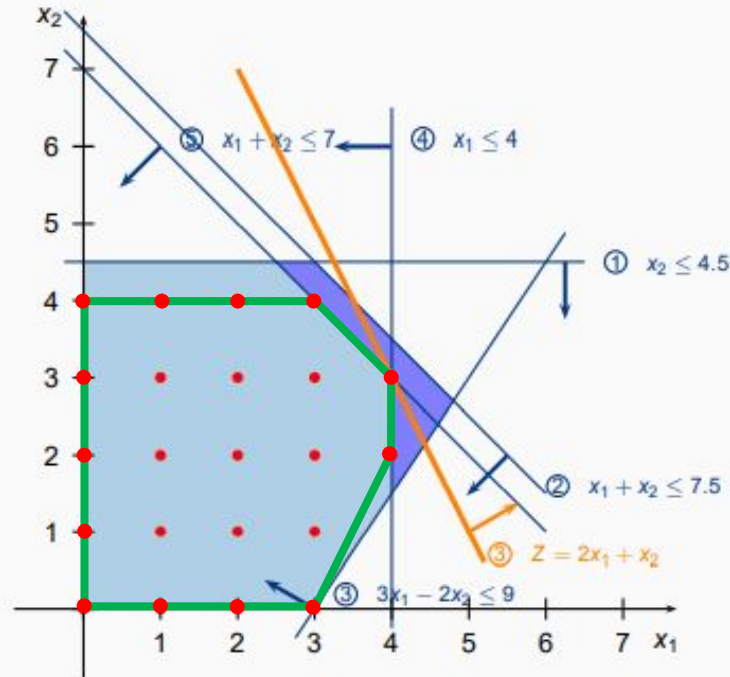


Méthode des plans sécants



Idée : si l'on parvient à définir l'**enveloppe convexe** du domaine, alors, les points extrêmes sont forcément entiers, et l'on peut de nouveau appliquer la mécanique du simplexe.

Méthode des plans sécants



Si on ajoute au programme linéaire en nombres entiers les contraintes suivantes

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 4 \\ x_1 + x_2 &\leq 7 \end{aligned}$$

on ne change pas le domaine des solutions en nombres entiers et on obtient alors une solution optimale en nombres entiers.

Mais trouver les équations de l'enveloppe convexe est un problème difficile, et il peut y en avoir un nombre exponentiel.

Variables discrètes : résumé

- Lorsque les variables sont discrètes (entières ou binaires), toute la mécanique du simplexe n'est plus applicable. Idem pour l'algorithme des points intérieurs.



Variables discrètes : résumé

- Lorsque les variables sont discrètes (entières ou binaires), toute la mécanique du simplexe n'est plus applicable. Idem pour l'algorithme des points intérieurs.
- La programmation linéaire en nombres entiers appartient à la classe des problèmes qualifiés de NP-difficiles.
- On ne sait pas si la programmation linéaire en nombres entiers admet un algorithme polynomial (ceci impliquerait que $P=NP$).



Variables discrètes : résumé

- Lorsque les variables sont discrètes (entières ou binaires), toute la mécanique du simplexe n'est plus applicable. Idem pour l'algorithme des points intérieurs.
- La programmation linéaire en nombres entiers appartient à la classe des problèmes qualifiés de NP-difficiles.
- On ne sait pas si la programmation linéaire en nombres entiers admet un algorithme polynomial (ceci impliquerait que $P=NP$).
- Les problèmes industriels sont bien souvent à variables discrètes (ou binaires).
- Il existe des algorithmes (non polynomiaux) pour attaquer ces problèmes :
 - ◆ Méthodes des plans sécants
 - ◆ Branch & bound, Branch & cut, Branch & price



Modélisation avec variables discrètes

Motivation : variables binaires

Un entraîneur de natation doit former son équipe constituée de 4 nageurs pour la course de relais 4 fois 100 mètres 4 nages.

Il dispose de cinq nageurs dont les temps pour les quatre nages sont donnés dans le tableau suivant :

Style	Alain (A)	Bernard (B)	Claude (C)	Denis (D)	Ernest (E)
Dos (d)	57,2	57,9	58,1	57,5	57,2
Brasse (b)	60,2	61,1	60,8	62,2	59,8
Papillon (p)	56,2	55,6	55,8	56,4	55,0
Libre (l)	52,3	53,0	52,1	52,1	53,4

Il doit également déterminer qui sera le réserviste (r).



Motivation : variables binaires

Pour chaque nageur i (où $i = A, B, C, D, E$) on doit déterminer son rôle j (où $j = d, b, p, l, r$) dans l'équipe.

Pour ce faire, on utilise une variable binaire.

Soit

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le nageur } i \text{ est affecté au rôle } j; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$



Motivation : variables binaires

Soit T_{ij} le temps que prend le nageur i pour effectuer la tâche j .

$$\text{Min} Z = \sum_{i=A}^E \sum_{j=d}^r T_{ij} x_{ij}$$

sous les contraintes

$$\sum_{j=d}^r x_{ij} = 1 \quad i = A, B, C, D, E$$

$$\sum_{i=A}^E x_{ij} = 1 \quad j = d, b, p, l, r$$

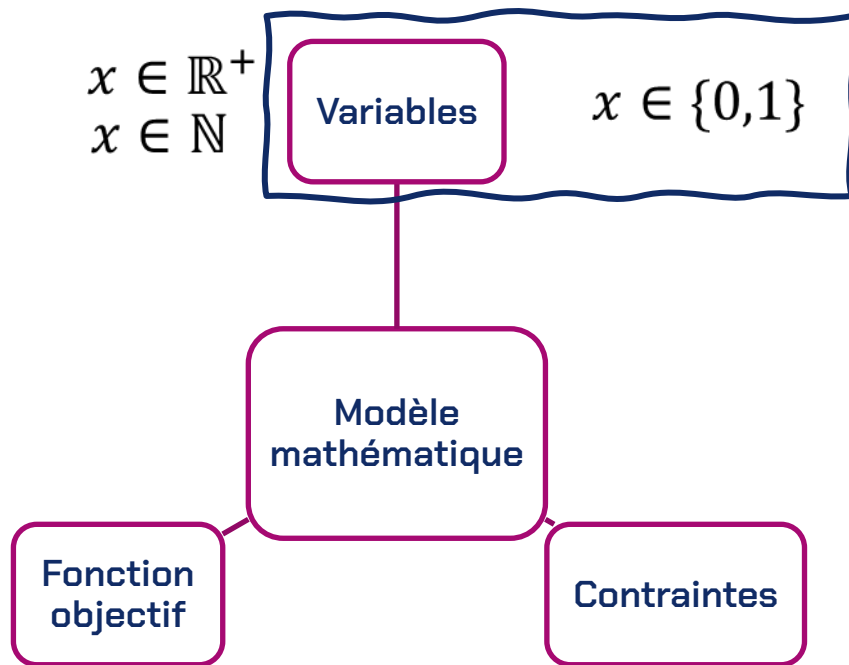
$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = A, B, C, D, E \text{ et } j = d, b, p, l, r$$





Algèbre de Boole

Programme linéaire avec variables binaires



L'utilisation de **variables binaires** permet de modéliser de manière très efficace les **contraintes logiques**.



Traduire une expression logique en équation linéaire

A	B	$A \vee B$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

x_A	x_B	$A \vee B$
1	1	V
0	1	V
1	0	V
0	0	F

$$\begin{aligned} A \vee B \text{ est vrai} &\Leftrightarrow x_A = 1 \text{ ou } x_B = 1 \\ &\Leftrightarrow x_A + x_B \geq 1 \end{aligned}$$



Traduire une expression logique en équation linéaire

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	F

x_A	x_B	$A \wedge B$
1	1	V
0	1	F
1	0	F
0	0	F

$A \wedge B$ est vrai $\Leftrightarrow x_A = 1$ et $x_B = 1$
 $\Leftrightarrow x_A \geq 1, x_B \geq 1$



Comment modéliser l'implication ?

Traduire une expression logique en équation linéaire

A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

x_A	x_B	$A \rightarrow B$
1	1	V
0	1	V
1	0	F
0	0	V

$A \rightarrow B$ est vrai $\Leftrightarrow \neg A \vee B$ est vrai

$$\Leftrightarrow 1 - x_A = 1 \text{ ou } x_B = 1$$

$$\Leftrightarrow 1 - x_A + x_B \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x_A \leq x_B$$



Contraintes logiques : résumé

- A est vrai $\Leftrightarrow x_A = 1$
- $A \vee B$ est vrai $\Leftrightarrow x_A = 1$ ou $x_B = 1$
 $\Leftrightarrow x_A + x_B \geq 1$
- $A \wedge B$ est vrai $\Leftrightarrow x_A = 1$ et $x_B = 1$
 $\Leftrightarrow x_A \geq 1, x_B \geq 1$
- $A \rightarrow B$ est vrai $\Leftrightarrow \neg A \vee B$ est vrai
 $\Leftrightarrow 1 - x_A = 1$ ou $x_B = 1$
 $\Leftrightarrow 1 - x_A + x_B \geq 1$
 $\Leftrightarrow x_A \leq x_B$



Contraintes liantes

Contraintes liantes

Vous devez acheter du matériel de maintenance (des machines) pour le réseau RATP. Il existe 3 types de machines :

- Machine m_1 , coût d'achat c_1 , efficacité e_1
- Machine m_2 , coût d'achat c_2 , efficacité e_2
- Machine m_3 , coût d'achat c_3 , efficacité e_3

Vous disposez d'un budget total de B €, et vous ne pouvez pas acheter plus 6 machines au total.

Combien de machines de chaque type faut-il acheter pour maximiser l'efficacité de la maintenance ?



Contraintes liantes

Variables :

$x_i \in \mathbb{N}$: nombre de machines de type $i \in \{1,2,3\}$ à acheter

Objectif :

$$\max Z = \sum_i p_i x_i$$

Contraintes :

Respect du budget : $\sum_i c_i x_i \leq B$

Pas plus de 6 machines : $\sum_i x_i \leq 6$

Supposons que la solution optimale à ce problème soit :

$$x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = 1$$



Contraintes liantes

Pour faciliter l'entretien, on souhaiterait limiter le nombre de types de machines à 2.
Comment prendre en compte cette nouvelle contrainte ?

Variables additionnelles :

$y_i \in \{0,1\}$: variable binaire prenant la valeur 1 si et seulement si
au moins une machine de type $i \in \{1,2,3\}$ est achetée.

Contraintes additionnelles :

Au maximum 2 types de machines : $\sum_i y_i \leq 2$



Contraintes liantes

$$\max Z = \sum_i p_i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i x_i \leq 6 \\ \sum_i c_i x_i \leq B \\ \sum_i y_i \leq 2 \end{array} \right.$$

$$x_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

$$y_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

La solution optimale précédente

$$x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = 1$$

est-elle valide ?



Contraintes liantes

$$\max Z = \sum_i p_i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i x_i \leq 6 \\ \sum_i c_i x_i \leq B \\ \sum_i y_i \leq 2 \end{array} \right.$$

$$x_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

$$y_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

La solution optimale précédente

$$x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = 1$$

est-elle valide ?

Qu'est-ce qui empêche de fixer
les valeurs des variables y_i à 0 ?



Contraintes liantes

$$\max Z = \sum_i p_i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_i x_i \leq 6 \\ \sum_i c_i x_i \leq B \\ \sum_i y_i \leq 2 \end{array} \right.$$

$$x_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

$$y_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

Il faut ajouter une **contrainte liante** qui assure la cohérence entre les variables x_i et y_i :

$$x_i > 0 \Rightarrow y_i = 1 \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

$$\Leftrightarrow y_i = 0 \Rightarrow x_i = 0 \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

$$\Leftrightarrow x_i \leq 6 y_i \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$



Contraintes liantes

$$\max Z = \sum_i p_i x_i$$

$$\sum_i x_i \leq 6$$

$$\sum_i c_i x_i \leq B$$

$$\sum_i y_i \leq 2$$

$$x_i \leq 6 y_i \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

$$x_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$

$$y_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in \{1,2,3\}$$





La programmation linéaire en pratique

Quelques outils

- Pour écrire et résoudre vos propres programmes linéaires, différentes options :
 - ◆ Bibliothèque PuLP ou Pyomo (Python)
 - ◆ Bibliothèque JuMP (Julia)
 - ◆ Solveur générique minizinc
 - ◆ OR-tools
 - ◆ Z3
 - ◆ ...

- Ces bibliothèques sont interfacées avec des solveurs plus ou moins puissants, open-source (CBC) ou commerciaux (GUROBI, CPLEX, XPRESS). Il est possible d'avoir des licences académiques gratuitement.



Le mot de la fin

- La PL permet de modéliser et résoudre des problèmes d'optimisation linéaires, en temps polynomial.
- Lorsque les variables sont discrètes (entières/binaires), le simplexe est K.O., et il faut avoir recours à des méthodes plus complexes, non polynomiales.
- En pratique, les problèmes « de la vie réelle » sont à variables discrètes, et leur résolution est numériquement difficile (explosion combinatoire).
- La puissance des solveurs commerciaux tient en partie à leur capacité à repousser le mur de cette explosion combinatoire.

Votre plus grande valeur ajoutée en tant qu'ingénieur : savoir modéliser, pas nécessairement savoir résoudre. Pour ça il y a des solveurs.





EPITA

ÉCOLE D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE

S'il reste du temps

Un entraîneur de natation doit former son équipe constituée de 4 nageurs pour la course de relais 4 fois 100 mètres 4 nages.

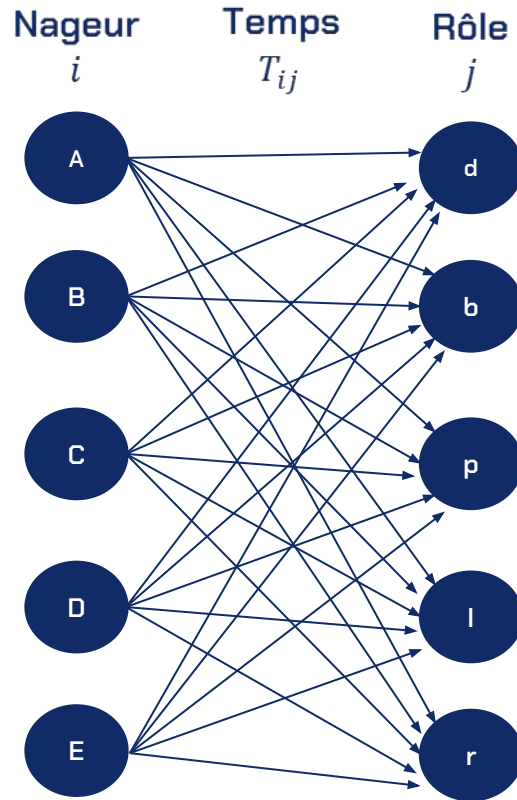
Il dispose de cinq nageurs dont les temps pour les quatre nages sont donnés dans le tableau suivant :

Style	Alain (A)	Bernard (B)	Claude (C)	Denis (D)	Ernest (E)
Dos (d)	57,2	57,9	58,1	57,5	57,2
Brasse (b)	60,2	61,1	60,8	62,2	59,8
Papillon (p)	56,2	55,6	55,8	56,4	55,0
Libre (l)	52,3	53,0	52,1	52,1	53,4

Il doit également déterminer qui sera le réserviste (r).



S'il reste du temps



S'il reste du temps

Pour chaque nageur i (où $i = A, B, C, D, E$) on doit déterminer son rôle j (où $j = d, b, p, l, r$) dans l'équipe.

Pour ce faire, on utilise une variable binaire.

Soit

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le nageur } i \text{ est affecté au rôle } j; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$



S'il reste du temps

Soit T_{ij} le temps que prend le nageur i pour effectuer la tâche j .

$$\text{Min} Z = \sum_{i=A}^E \sum_{j=d}^r T_{ij} x_{ij}$$

sous les contraintes

$$\sum_{j=d}^r x_{ij} = 1 \quad i = A, B, C, D, E$$

$$\sum_{i=A}^E x_{ij} = 1 \quad j = d, b, p, l, r$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = A, B, C, D, E \text{ et } j = d, b, p, l, r$$



Exercice

Traduire les expressions logiques suivantes en équations linéaires :

1. $A \rightarrow B \vee C$

2. $A \rightarrow B \wedge C$

3. $A \vee B \rightarrow C \vee D$

4. $A \wedge B \rightarrow C$

5. $A \wedge B \rightarrow \neg C$

6. $A \wedge B \rightarrow C \vee D$

7. $A \leftrightarrow B$



Exercice

Traduire les expressions logiques suivantes en équations linéaires :

1. $A \rightarrow B \vee C$

2. $A \rightarrow B \wedge C$

3. $A \vee B \rightarrow C \vee D$

4. $A \wedge B \rightarrow C$

5. $A \wedge B \rightarrow \neg C$

6. $A \wedge B \rightarrow C \vee D$

7. $A \leftrightarrow B$

1. $x_A \leq x_B + x_C$

2. $x_A \leq x_B, x_A \leq x_C$

3. $x_A \leq x_C + x_D, x_B \leq x_C + x_D$

4. $x_A + x_B \leq 1 + x_C$

5. $x_A + x_B + x_C \leq 2$

6. $x_A + x_B \leq 1 + x_C + x_D$

7. $x_A = x_B$

